머신러닝 기반 화성시 지역 맞춤형 창업위험지수 예측 및 SHAP 기반 요인 분석

Machine Learning-Based Prediction of Regional Customized Startup Risk Index in Hwaseong-si and SHAP-Based Feature Analysis

Yes SHAP

ITWILL
머신러닝을 활용한 빅데이터 분석 과정 52기
►► 김동민, 김민영, 김재엽, 홍지영

Contents

Ⅰ. 분석 개요

1. 주제 선정 배경
2. 분석 목적
3. 분석 범위
4. 의의 및 기대 효과

Ⅱ. 분석 기획

1. 분석 프로세스 수립
2. 데이터 수집 및 가공
3. 분석 설계를 위한 EDA
    a. 공간 자기상관 검정
    b. ANOVA 검정
    c. 그랜저 인과성 검정
    d. 기술통계량 제시
4. 모델링 및 평가기준 선정

Ⅲ. 분석 결과 및 해석

1. 모델링 평가 및 결과
    a. 군집별 성능비교
2. 군집별 창업위험지수 분석 및 위험요인 색출
    a. Feature Importance
    b. SHAP Summary
3. Case Study - 복합 구조 군집 내 변수 간 교호작용 확인
    a. dependence plot
    b. force plot
4. 군집별 창업위험지수 군집 지도 시각화

Ⅳ. 결론

1. 분석 목적에 대한 결과 요약
2. 시사점 및 활용방안
3. 한계 및 확장
4. 참고자료
    a. 문헌, 데이터 출처, 활용도구

Ⅰ. 분석 개요
Ⅱ. 분석 기획
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 결론

Ⅰ. 분석 개요

Introduction and Overview of this Project

Ⅰ.

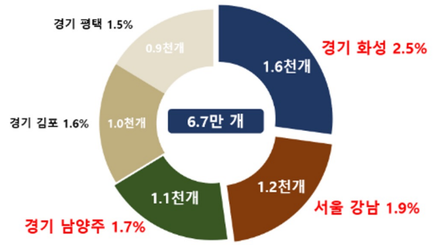
01. 주제 선정 배경

"문 닫았어요..." 화성시 폐업사업자 전국 1위

6월 1645개로 서울 강남보다 많아 전국 상위 5곳 중 4곳이 도내 시군 창업사업자 수도 화성이 전국 최다

정경아 기자 업데이트 2025.08.20 20:14 | 2025.08.21일자 1면 | 댓글 0

2025.08.20 기사



올해 6월 전국 시군구별 폐업사업자 현황 톱5. <국세청 제공>

올해 6월 전국에서 폐업사업자가 가장 많이 발생한 지자체는 화성특례시인 것으로 나타났다.

20일 국세청에 따르면 2025년 6월 가동사업자는 1천27만 개로 전월 대비 1만5천 개 증가

많이 본 뉴스

오늘

1 차량 있지만 여... 인천별

2 SSG 떠난 2034년엔

3 길 없는 계 해 말 불편

4 지하철서 이젠 손쉽

5 민주 경기지 들 '지역 균

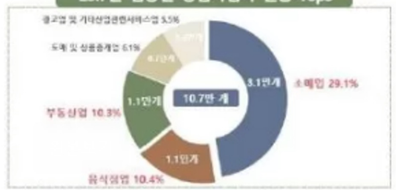
6 후보풀 부 택 잇단 단

숏폼뉴스

[숏폼뉴스] 채용 '연봉 비공개' 관

◆ 치열한 '화성'.. 창업·폐업 모두 활발

'25.7월 업종별 창업사업자 현황 Top5



'25.7월 시군구별 창업사업자 현황 Top5

◆…(자료=국세청)

창업사업자를 보면 업종별로는 소매업, 부동산업, 지역별로는 경기 화성시와 서울 강남구의 창업 증가가 두드러진다.

업종별 창업사업자는 소매업 3만1000개, 음식점업 1만1000개, 부동산업 1만1000개, 도매 및 상품중개업 7000개, 광고업 및 기타산업 관련 서비스업 6000개 순으로 많았다.

전월 대비 창업사업자 증가가 높은 업종은 소매업(2422개), 부동산업(1976개), 도매 및 상품중개업(868개), 광고업 및 기타 산업 관련 서비스업(623개), 건설업(533개) 순으로 나타났다.

시군구별로는 경기 화성시 2917개, 서울 강남구 2357개, 경기 김포시 2054개, 경기 남양주시 1890개, 인천 서구 1761개 순으로 많았으며, 전월 대비 창업사업자 증가가 높은 지역은 경기 화성시(300개), 서울 강남구(289개), 경기 김포시(271개), 경기 남양주시(258개), 서울 마포구(225개) 순으로 나타났다.

화성시는 창업과 폐업이 동시에 가장 활발하게 발생하는 지역

지역과 업종에 따른 창업 성과 + 상권 내 경쟁이 치열한 구조

But, 동일 지역 내에서도 성공과 실패가 공존하는 구조

같은 지역 내에서도 창업 성과가 달라지는 이유는 무엇?

02. 분석 목적

화성시를 대상으로 지역 및 업종에 따라 상이하게 나타나는 창업 위험을 데이터 기반으로 분석하고, 이를 통해 창업 위험을 정량화한 '창업위험지수'를 예측하여 맞춤형 창업 전략을 도출하는 것

모든 질문은 데이터 검증 가능하도록 설정

1. 지역 별 창업 위험 수준 차이가 존재하는가?
2. 지역 별 창업 위험 요인은 다르게 나타나는가?
3. 창업 위험 수준이 높은 지역과 낮은 지역은 어떤 차이가 있을까?
4. 인구 구조와 상권 구조가 결합되었을 때 창업 위험은 어떻게 변화하는가?
5. 지역 별 창업 위험 구조 기반으로 적합한 창업 전략은 무엇이 있을까?

Ⅰ.

03. 분석 범위

분석 대상·단위	화성시 행정동, 월 별 (업종) 단위 데이터 각 관측치는 특정 행정동x월x업종 조합을 의미 종속변수: **“창업위험지수”*** 설명변수: 인구 구조변수, 상권환경 변수, 경제지표 변수
분석 기간·공간	시간적 범위: **2022.01.01 ~ 2025.12.31 (4개년)** 공간적 범위: **화성시(29개 행정동)** 지역 및 업종별 창업 위험 수준 비교 및 구조 분석

창업위험지수:
- 폐업률과 생존율의 z-score 기반 업종별 창업 위험 수준을 수치화한 지표
- **계산식 = ½*(폐업률z + 생존률z) x 10 + 50**

경기도시장상권진흥원. (n.d.). 상권영향분석서비스. https://sbiz.gmr.or.kr

공개된 공공 데이터의 최대치

Ⅰ.

04. 의의 및 기대 효과

의의

1. 창업 위험도를 경험적 데이터 기반으로 정량화
2. 지역 단위의 공간 기반 분석
3. 업종 별 위험도 비교 가능
4. 창업 위험의 머신러닝 기반 예측방법론 제시
5. 예측모델의 변수 영향 방향과 크기확인 가능

기대 효과

1. 창업 위험 사전 대응 참고 가능
2. 상권 분석 및 입지 판단에 **활용 가능**
3. 창업인의 업종 선택 **의사결정 지원 가능**
4. 상권분석 자동화 활용 가능
5. 창업 위험 주요 요인 해석 가능

Ⅰ. 분석 개요
Ⅱ. 분석 기획
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 결론

Ⅱ. 분석 기획

Analytical Design

Ⅱ.

01. 분석 프로세스 수립

데이터 구축

데이터 수집

- 상권 환경 데이터셋
- 인구 구조 데이터셋
- 거시경제 데이터셋
- 벡터 공간 데이터셋

데이터 가공

- 월 단위, 행정동 단위로 소비금액, 매출건수 집계
- 미성년층, 청년층, 중장년층, 노년층으로 연령대 그룹화
- 일과시간, 비일과시간으로 시간대 그룹화
- 소비금액, 연령그룹, 성별, 시간대 비율화
- 파생변수 생성

탐색적 데이터 분석 (EDA)

데이터 품질점검

- 결측치 및 분포 점검
- 이상치 및 분포 왜곡 확인

추론 통계

- 공간 자기상관 검정 → KMeans 기반 군집화
- Granger Causality 검정 → 시계열 영향 반영
- 명목형 ANOVA 검정 → 통계적 의미성 확인
- 기초통계량 확인
- 모델링 가능성 사전 점검

모델링 및 평가

모델 선정

- 문제 특성에 맞는 모형 선정
- 해석 가능성 고려한 변수 구성 및 변환 적용
- 불균형 데이터를 고려한 평가 지표 선정
- 모델 학습 및 성능 평가

모형 적합결과 적용

- 최적모형 기반 군집 분석 수행
- 선택 모형에 따른 분석 기법 선정 및 수행

보고 및 결론

결과 해석

- 분석 결과 구조적 요약
- 변수의 중요도, 기여도, 영향 강도, 영향 방향성 해석
- 결과에 대한 의미, 시사점 서술

결론 도출

- 분석 한계 및 해석 범위 명시
- 데이터 기반 결론 도출

Ⅱ.

02. 데이터 수집 및 가공

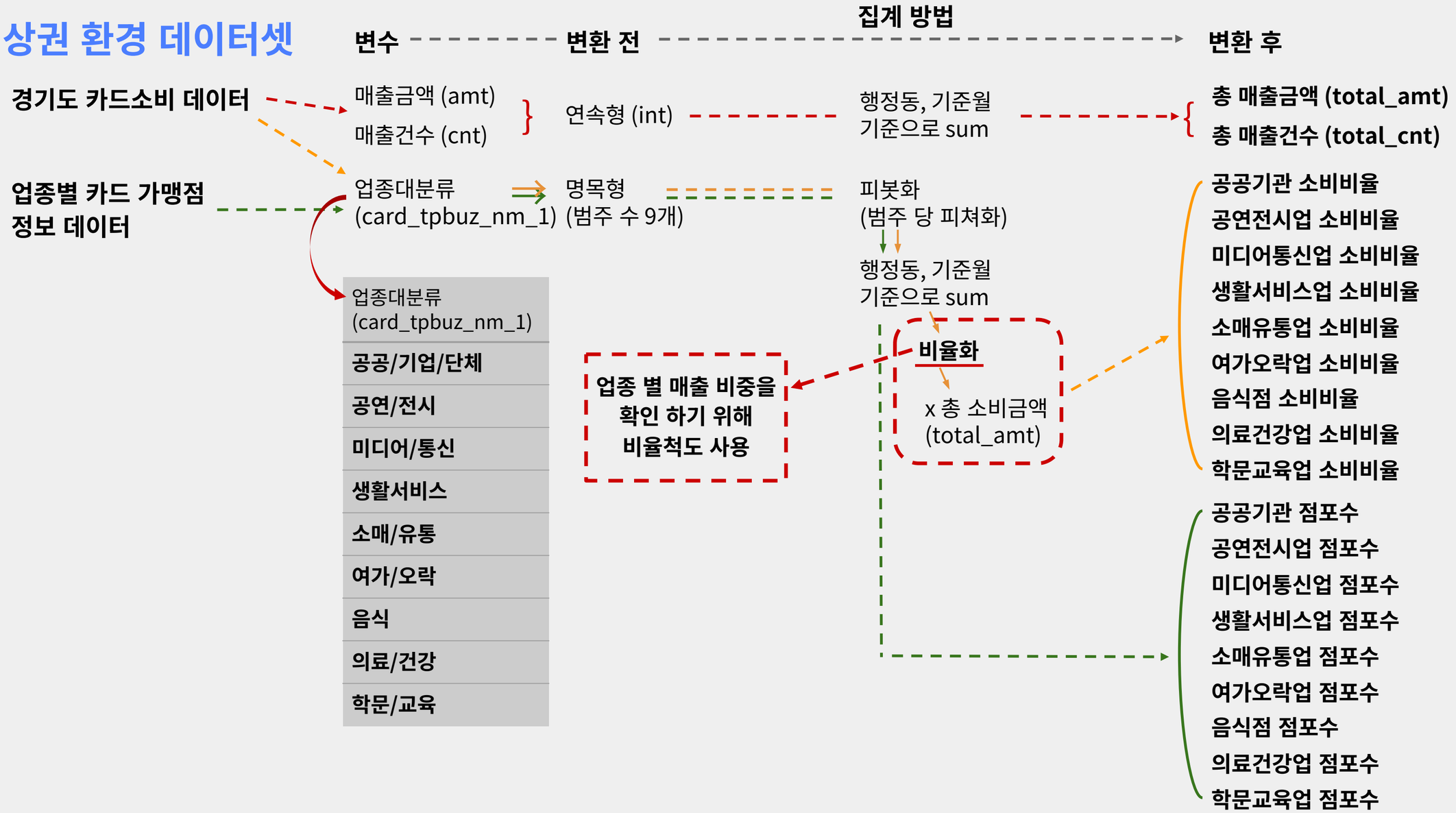
1. 데이터 수집

구분	데이터	데이터 규모	분류	설명	수집 기간	단위	출처
상권 환경	업종별 카드 가맹점 정보 데이터	2,430,002행, 변수 21개	업종대분류	업종별 가맹점 및 점포 수	2022.01.01 ~ 2025.12.31	월별 집계	경기도데이터드림
	카드 소비 데이터	23,967,728행, 변수 13개	매출금액, 매출건수	업종별 카드 매출 규모 및 매출 건수		일별 집계	
인구 구조			성별, 연령대, 시간대	매출별 반영된 인구 특성			
	경기도 유동인구 데이터	1,998,977행, 변수 33개,	유동인구	나이대별 유동 인구 규모			
	경기도 거주인구 데이터	169047행, 변수 453개	거주인구	나이대별 거주 인구 규모			공공데이터포털
	산업단지 데이터	26행, 변수 17개	화성시 산업단지별 일반현황	산업단지별 지정일자, 조성 및 분양상태	1979.12.14 ~ 2023.06.14	완료 / 미완료	산업입지정보시스템
경제 지표	행정구역 시,도,성별 실업률	54행, 변수 49개	거시경제지표: 실업률	지역 별 실업률 수준	2022.01.01 ~ 2025.12.31	월별 집계	ECOS
	한국은행 기준금리 및 여수신금리	48행, 변수 31개	거시경제지표: 금리	기준 금리 수준			
	주요국 통화의 대원화환율	48행, 변수 31개	거시경제지표: 환율	원/달러 환율 변동			
	소비자 물가 지수	48행, 변수 31개	거시경제지표: 소비자물가지수	소비자 물가 수준			
	뉴스 심리 지수	1행, 변수 51개	거시경제지표: 뉴스심리지수	경제 관련 뉴스 심리 지수			
	경제 심리 지수	48행, 변수 2개	거시경제지표: 경제심리지수	소비 및 경기 심리 지수			
벡터 공간	(센서스 경계) 행정동 경계	29행, 변수 3개	행정동 경계 GIS 정보	모든 읍/면/동 경계에 대한 공간·속성정보	2024.07.01 ~ 2025.06.31	면적 (m^2)	브이월드

02. 데이터 수집 및 가공

2. 데이터 가공

상권 환경 데이터셋



02. 데이터 수집 및 가공

2. 데이터 가공

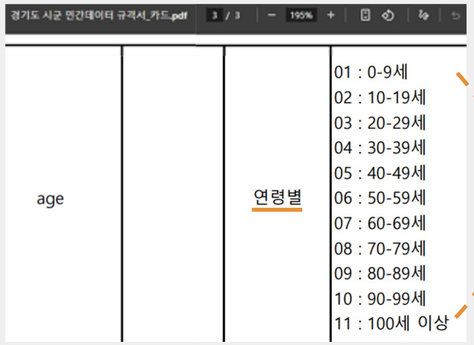
인구 구조 데이터셋

경기도 카드소비 데이터

변수 — **변환 전** — **집계 방법** — **변환 후**

성별 (sex) → 명목형 (범주 수 2개) → 피봇화 (범주 당 피쳐화) → 행정동, 기준월 기준으로 sum → 여성만 비율화 → x 총 소비금액 (total_amt) → **여성소비액 비율 (female_ratio)**

경기도 시군 민간데이터 규격서



연령별 (age) → 연속형 (int) → 그룹화:
- {01, 02}
- {03, 04}
- {05, 06, 07}
- {08, 09, 10, 11}

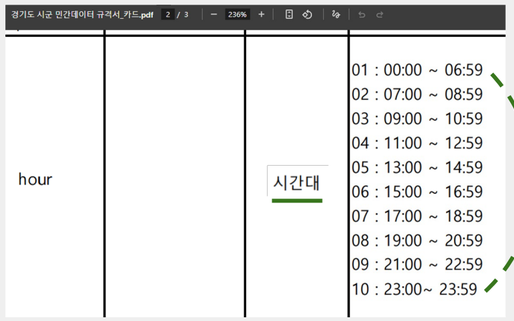
행정동, 기준월, 동일 그룹 기준으로 sum 후 비율화 → x 총 소비금액 (total_amt)

연령층 별 매출 비중을 확인을 위함

- **미성년층 소비비율 (age_01_10_ratio)**
- **청년층 소비비율* (age_20_30_ratio)**
- **중장년층 소비비율 (age_40_60_ratio)**
- **노년층 소비비율** (age_70_plus_ratio)**

(*): 경기도. (2025). 경기도 청년 기본 조례 [경기도조례 제8641호, 일부개정]. 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr/LSW//ordinInfoP.do?ordinSeq=2064377&chrClsCd=010202&gubun=ELIS

45



(**): 돌봄미래. (연도 미상). 게시글 제목. https://dolbom-mirae.imweb.me/54/?q=YToyOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjtzOjQ6InBhZ2UiO2k6MjE7fQ%3D%3D&bmode=view&idx=144249001&t=board

시간대(hour) → 연속형 (int) → 일과시간 (9am~7pm)에 해당하는 값들만 (03, 04, 05, 06, 07) count 후 비율화 → **일과시간대 별 매출 비중을 확인을 위함**

x 총 소비금액 (total_amt) → **일과시간대 소비비율 (work_ratio)**

hour_03 ~ hour_07 기준으로 일과시간 소비가 일어난 것으로 판단하여 시간대 분리

Ⅱ.

02. 데이터 수집 및 가공

2. 데이터 가공

인구 구조 데이터셋

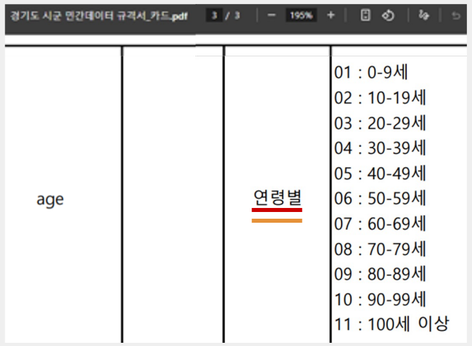
경기도 유동인구 데이터

경기도 거주인구 데이터

변수 — **변환 전** — **집계 방법** — **변환 후**

연령별 (age) ⇒ 연속형 (int)

경기도 시군 민간데이터 규격서



그룹화:
- {01, 02}
- {03, 04}
- {05, 06, 07}
- {08, 09, 10, 11}

행정동, 기준월, 동일 그룹 기준으로 sum

미성년층 유동인구 (m_age_01_10)
청년층 유동인구 (m_age_20_30)
중장년층 유동인구 (m_age_40_60)
노년층 유동인구 (m_age_70_plus)

미성년층 거주인구 (live_age_01_10)
청년층 거주인구 (live_age_20_30)
중장년층 거주인구 (live_age_04_60)
노년층 거주인구 (live_age_70_plus)

산업 입지정보 시스템

분양 상태 → 명목형 (완료, 분양중, 분양계획) — 산업단지가 속한 행정동 확인

기준: 분양상태 = '완료'

분양상태가 '완료'인 산업단지면 해당 행정동에 1, 아니면 0 — **산업단지 여부 (indust_yn)**

02. 데이터 수집 및 가공

2. 데이터 가공

거시경제 데이터셋

변수	변환 전	집계 방법	변환 후
행정구역_시도_성별_실업률	월별 단위로 표시된 연속형 (float)	행정동, 기준월 기준으로 동일 값 사용	실업률 (unemp_rate)
한국은행 기준금리 및 여수신금리			금리 (interest_rate)
주요국 통화의 대원화환율			환율 (exchange_rate)
소비자 물가지수			소비자물가지수 (cpi)
뉴스 심리 지수			뉴스심리지수 (news_sentiment)
경제 심리 지수			경제심리지수 (econ_sentiment)

벡터 공간 데이터셋

(센서스경계) 행정동경계

행정동 경계 (BND_ADM_DONG_PG) → Polygon (geometry) → QGIS에 화성시 행정동 polygon 데이터 추가 → **면적 기반 가중 평균 (Center of Mass)**으로 중심점 좌표 계산 → **행정동 별 Centroid 좌표 (centroid_x, centroid_y)**

1. **화성시 행정동의 공간 패턴 존재 여부 확인을 위한 공간 자기상관 측정(Moran's I value)의 input 값으로 필요**
2. **If Moran's I > 0: 유사한 값 끼리 군집됨 → 공간 자기상관 존재 → 군집화에 대한 근거**
3. **Moran's I 계산과정: centroid 좌표 준비 → 각 점간 거리 계산 → 각 점에 대한 KNN 선정 → 공간 가중치 행렬(W) 생성 → W x 창업위험지수 기반 Moran's I값 도출**
4. **If 공간 자기상관 존재 → 각 행정동 centroid의 x, y좌표 추출 → 최적의 군집 개수를 찾기 위한 KMeans의 feature로 사용 → 위치 기반 Cluster 생성**

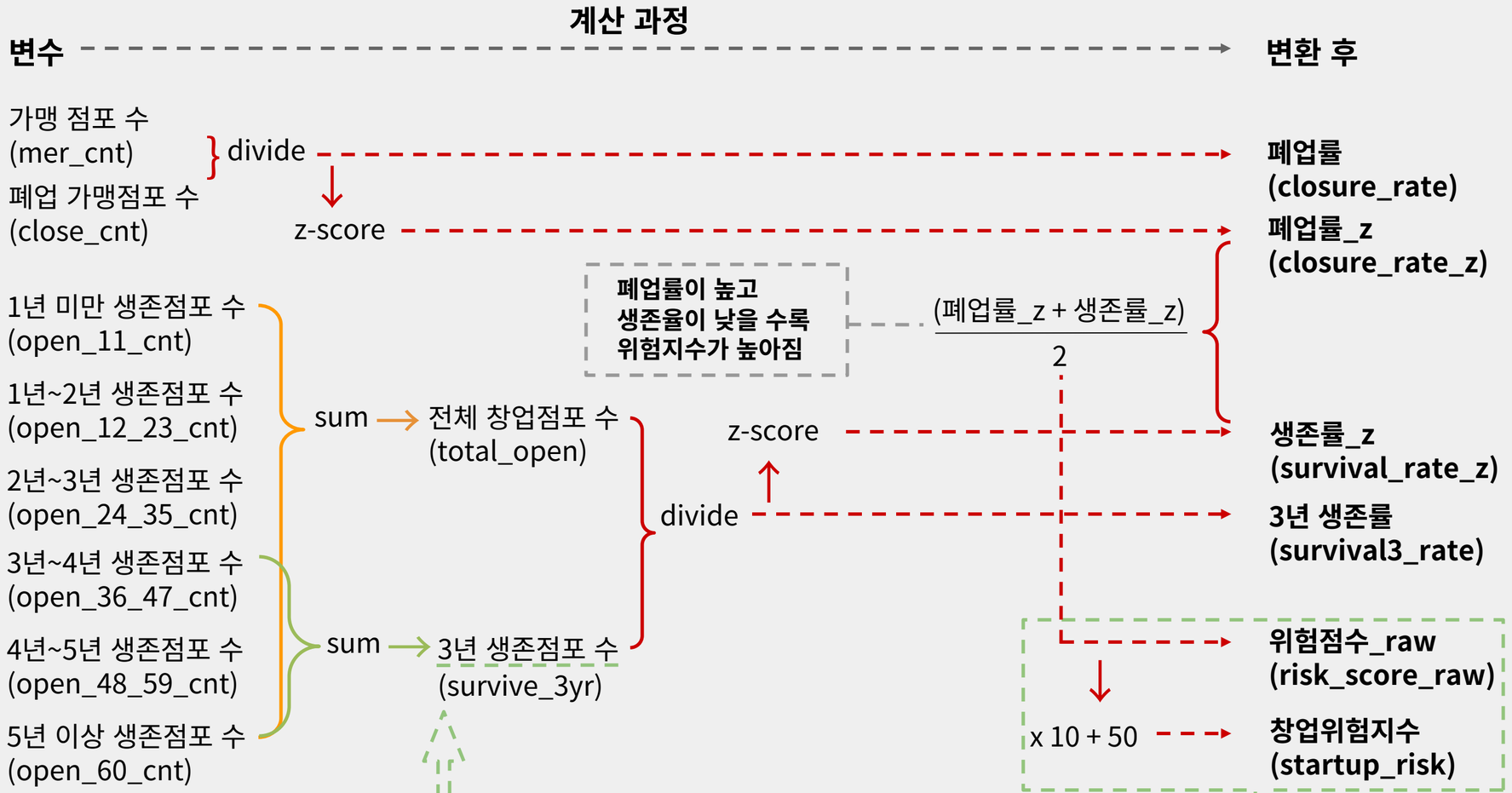
Ⅱ.

02. 데이터 수집 및 가공

2. 데이터 가공

파생변수 생성

업종별 카드 가맹점 정보 데이터



3년 기준에 대한 근거:
✔창업 실패 집중구간
☑정책 및 공식 통계 표준 지표
✅창업 생존곡선 이론의 변곡점

✔Coad, A. (2014). Death is not a success: Reflections on business exit. *Small Business Economics*, 42(1), 1–6.
✔통계청. (2024). 기업생멸행정통계. https://kosis.kr
☑OECD. (2017). *Entrepreneurship at a Glance*. https://www.oecd.org
✅Shane, S. (2008). *The Illusions of Entrepreneurship*. Yale University Press.

경기도시장상권진흥원. (n.d.).
상권영향분석서비스.
https://sbiz.gmr.or.kr

Ⅱ.

02. 데이터 수집 및 가공

3. 데이터 개요

💾관측치: **1,374개** / 변수: **50개** / 시·공간적 범위: **화성시 행정동의 4개년 (2022.01.01 ~ 2025.12.31)**

구분	성격		변수 이름	단위	출처
종속변수			창업위험지수	값 (float)	업종별 카드 가맹점 정보 데이터
위치	공간 범위		행정동코드	지역고유코드 (int)	경기데이터드림
	시간 범위		기준년월	년월 (datetime)	
상권 환경	매출 특성		총 매출금액, 총 매출건수	원화(int), 갯수 (int)	
			산업 단지 여부	이진값 (0 = 없음, 1 = 있음)	산업입지정보시스템
	업종별 특성	소비비율	공공기관 소비비율, 공연전시업 소비비율, 미디어통신업 소비비율, 생활서비스업 소비비율, 소매유통업 소비비율, 여가오락업 소비비율, 음식점 소비비율, 의료건강업 소비비율, 학문교육업 소비비율	비율 (float)	업종별 카드 가맹점 정보 데이터
		점포수	공공기관 점포수, 공연전시업 점포수, 미디어통신업 점포수, 생활서비스업 점포수, 소매유통업 점포수, 여가오락업 점포수, 음식점 점포수, 의료건강업 점포수, 학문교육업 점포수	개수 (int)	
인구 구조	전체 특성		여성 소비액 비율, 일과시간대 소비비율, 미성년층 소비비율, 청년층 소비비율, 중장년층 소비비율, 노년층 소비비율	비율 (float)	경기데이터드림
	유동적 특성		미성년층 유동인구, 청년층 유동인구, 중장년층 유동인구, 노년층 유동인구	명수 (int)	
	거주적 특성		미성년층 거주인구, 청년층 거주인구, 중장년층 거주인구, 노년층 거주인구	명수 (int)	공공데이터포털
지표	거시경제지표		실업률, 환율, 뉴스심리지수, 경제심리지수, 금리, 소비자물가지수	값 (float)	ECOS
	상권 결과		3년 생존률, 폐업률, 생존률_z, 폐업률_z, 위험점수_raw	값 (float)	업종별 카드 가맹점 정보 데이터
	공간 패턴		Cluster ID	범주 (0, 1, 2, 3, 4, 5)	브이월드

결측치: '동탄9동' 23년 7월 신설 (기준년월 202201 ~ 202306의 관측치: NaN) → **5% 미만** 결측 (관측치 대비 1.3%) → **삭제 처리 (1.3%의 데이터 손실)**

Ⅱ.

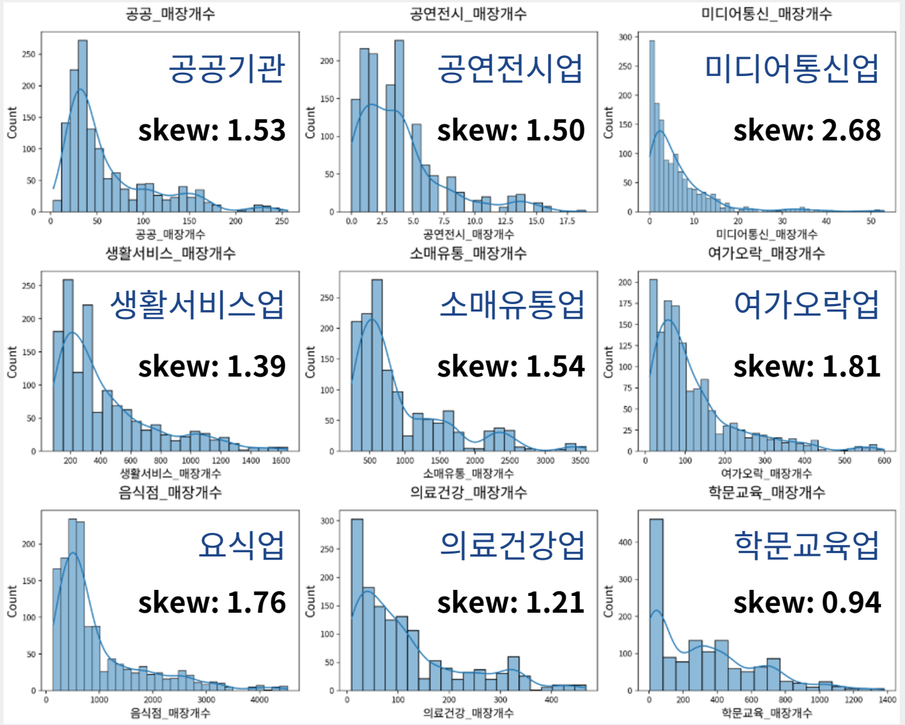
02. 데이터 수집 및 가공

4. 데이터 품질 점검 (이상치, 편향)

- 변수를 비율척도로 변환한 목적: **매출 '비중'**을 통한 **변수 해석**
  → 절대적 규모 제거 → 해석 가능한 상태로 변수 변환함
- 비율 단위를 사용하는 변수, 이진변수 제외 후 남는 변수에 대한 분포 확인 필요

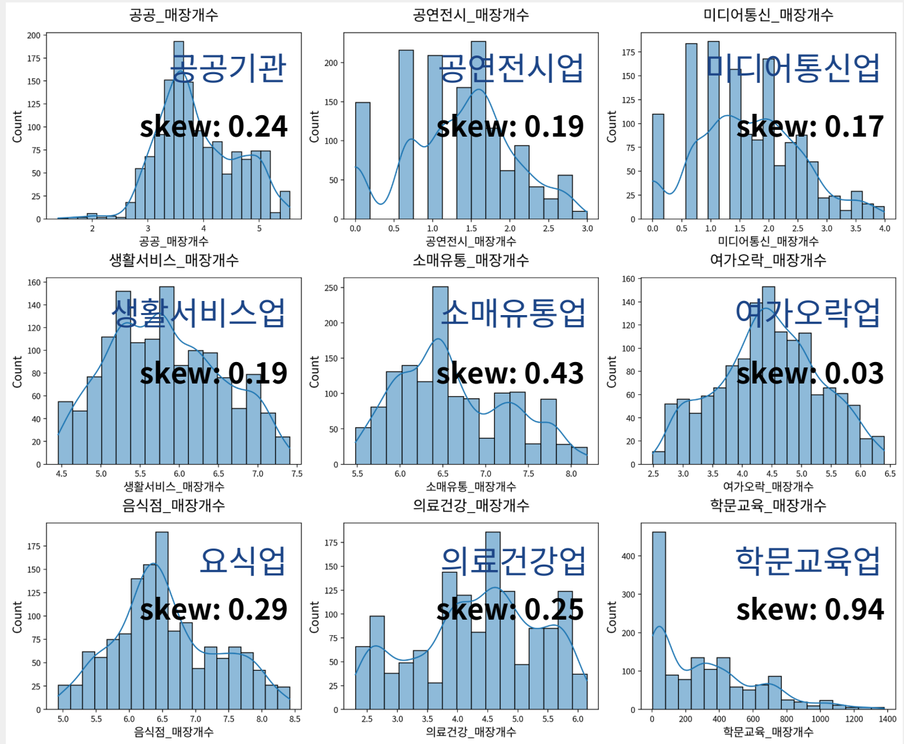
변환 전

업종 별 점포 수



로그변환 후

업종 별 점포 수



Ⅰ . 분석 개요
Ⅱ . 분석 기획
Ⅲ . 분석 결과
Ⅳ . 결론

03. 분석 설계를 위한 EDA - 공간 자기상관성 검정

공간 자기상관성

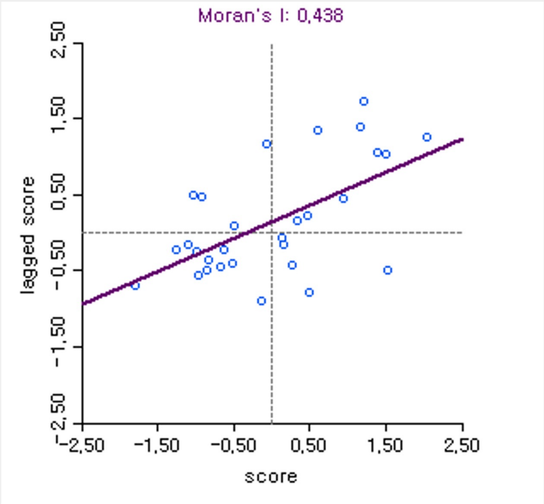
- 특정 지역의 특성이 공간적으로 가까운 지역에 영향을 주고 받으며 존재하는 것
- Moran’s I : 인접한 지역이 비슷한 특징을 가지고 있을 때 값이 커지면서 (+) 값을 가짐.

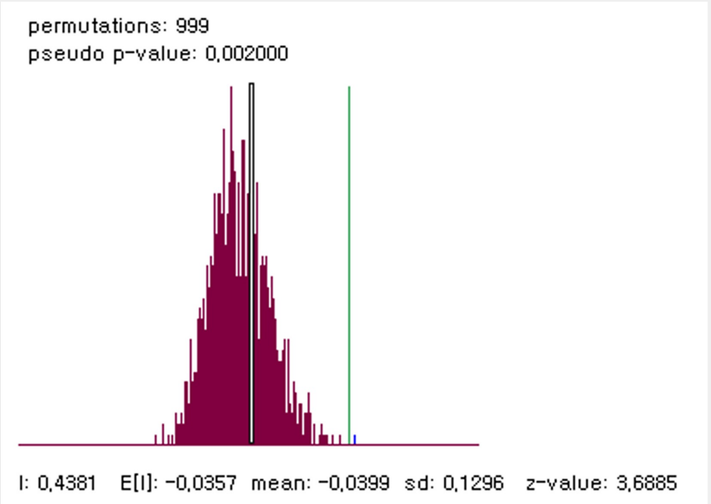
양의 공간 자기상관 존재 확인 → **공간 기반 군집 분석 진행 결정**

➡️Moran's I 분석 결과 **양(+)의 공간 자기상관 존재 확인**
- p-value <0.01로 통계적으로 유의함을 확인

➡️인접 지역 간 유사한 상권 특성이 공간적으로 군집화되어 나타남

➡️따라서 **공간적 특성을 고려한 군집 분석 수행**

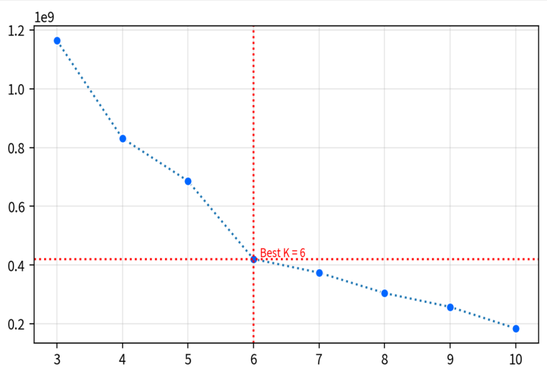




GeoDa Moran’s I 값
(Moran’s I: 0.438, p-value<0.01)

03. 분석 설계를 위한 EDA - 공간 기반 군집 분석

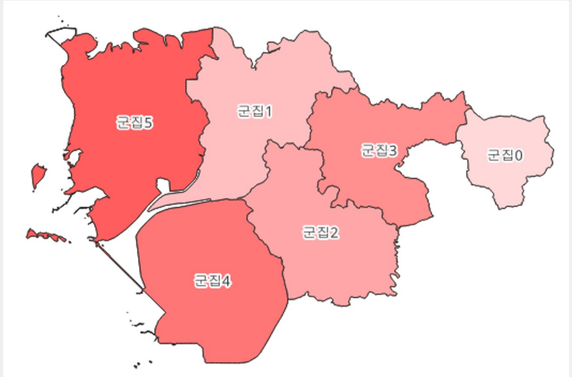
➡️최적 군집 개수 선정 및 군집화



Elbow Point

K	silhouette_score
3	**0.460**
4	0.388
5	0.376
6	**0.399**
7	0.376
8	0.359

silhouette score



군집화 결과

➔ **Silhouette score** 기준 K=3이 가장 높지만, **Elbow Method**에서 **K=6에서 개선폭이 감소하며 군집 구조가 안정화되는 지점**으로 나타나 **해석 가능성과 군집 세분화를 고려하여 K=6을 최적 군집수로 선정**

➡️명목형 변수 ANOVA 검정

변수	F-statistic	P-value
산업단지여부	36.22	**p < 0.001**
ClusterID	255.78	**p < 0.001**

➔ **종속변수**: 창업위험지수
➔ ANOVA 검정 결과 **두 변수 모두 창업위험지수의 평균 차이에 대한 통계적 유의미성을 보임**
➔ **두 변수 모두 제거 하지 않기로 결정**

03. 분석 설계를 위한 EDA - Granger Causality

그랜저 인과성 검정(Granger Causality)

- 두 시계열 변수 간의 인과성을 검정하는 통계적 방법, 거시경제지표를 확인

Variable	Forward_P-value	Forward_F-stat	Forward_Lag	Reverse_P-value	Reverse_F-stat	Reverse_Lag	Result
실업률	0.095	2.149	4	0.843	0.039	1	무관
금리	**0.002**	**10.845**	**1**	**0.154**	**2.109**	**1**	**선행 (1step)**
환율	0.090	2.556	2	0.432	0.857	2	무관
소비자물가지수	**0.044**	**3.378**	**2**	**0.150**	**2.148**	**1**	**선행 (2step)**
뉴스심리지수	0.078	3.246	1	0.318	1.021	1	무관
경제심리지수	0.456	0.566	1	0.423	0.995	4	무관

금리, 소비자물가지수는 유의한 선행변수로 확인되어 모델에 반영하였으며, 유의하지 않은 변수들은 해당 값을 그대로 사용함

Ⅱ.

상권 환경 데이터

03. 분석 설계를 위한 EDA - 데이터 기초통계량

분석기간 : 2022.01 ~ 2025.12, 분석 단위 : 화성시 행정동 x 월, 데이터 수 : 1,374 행

변수	Count	Mean	Std	Min	50%	Max
공공기업단체소비액	1374	4631.44	7779.96	2	2170	52836
공연전시소비액	1374	281.22	492.61	0	51	2921
미디어통신소비액	1374	3750.50	7479.65	0	560	45824
생활서비스소비액	1374	81946.56	68916.42	6031	61646	379600
소매유통소비액	1374	376953.32	291418.96	34515	269193	1445427
여가오락소비액	1374	18619.82	18956.87	193	12839	139749
음식소비액	1374	193594.56	165435.91	15525	138057	819749
의료건강소비액	1374	65983.66	78430.48	926	37001	370377
학문교육소비액	1374	5399.01	6209.92	0	3211	29144
01~10대 소비액	1374	5357.92	5982.38	37	3178	31852
20~30대 소비액	1374	277756.70	240830.46	36142	155988	1102080
40~60대 소비액	1374	447114.40	323203.40	62653	339878	1402723
70대 이상 소비액	1374	20931.09	15963.72	1471	16129	88460
여성 소비액	1374	273289.45	225672.65	18584	200029	938278
시간(09~19)소비액	1374	524138.38	396673.55	72934	376479	1646748
총 소비액	1374	28,690,433,443	35,325,587,993	4,032,172,537	15,878,803,604	312,564,135,171
총 거래건수	1374	750986	575321	108460	537176	2563802

1. 중앙값 대비 최대값이 격차가 크게 나타남
   ➡️ 일부 지역에 소비 및 상권이 집중되어 지역 간 격차 존재

➡️ 지역별 구조 기반 분석 필요

상권 환경 데이터

03. 분석 설계를 위한 EDA - 데이터 기초통계량

분석기간 : 2022.01 ~ 2025.12, 분석 단위 : 화성시 행정동 x 월, 데이터 수 : 1,374 행

변수	Count	Mean	Std	Min	50%	Max
공공기업단체소비액	1374	4631.44	7779.96	2	2170	52836
공연전시소비액	1374	281.22	492.61	0	51	2921
미디어통신소비액	1374	3750.50	7479.65	0	560	45824
생활서비스소비액	1374	81946.56	68916.42	6031	61646	379600
소매유통소비액	1374	376953.32	291418.96	34515	269193	1445427
여가오락소비액	1374	18619.82	18956.87	193	12839	139749
음식소비액	1374	193594.56	165435.91	15525	138057	819749
의료건강소비액	1374	65983.66	78430.48	926	37001	370377
학문교육소비액	1374	5399.01	6209.92	0	3211	29144
01~10대 소비액	1374	5357.92	5982.38	37	3178	31852
20~30대 소비액	1374	277756.70	240830.46	36142	155988	1102080
40~60대 소비액	1374	447114.40	323203.40	62653	339878	1402723
70대 이상 소비액	1374	20931.09	15963.72	1471	16129	88460
여성 소비액	1374	273289.45	225672.65	18584	200029	938278
시간(09~19)소비액	1374	524138.38	396673.55	72934	376479	1646748
총 소비액	1374	28,690,433,443	35,325,587,993	4,032,172,537	15,878,803,604	312,564,135,171
총 거래건수	1374	750986	575321	108460	537176	2563802

1. 40~60대의 소비액이 가장 많음
➡️중장년층 소비 위주 지역

➡️ 화성시는 중장년층 중심의 안정적인 소비 기반을 가진 지역

Ⅱ.

인구 구조 데이터

03. 분석 설계를 위한 EDA - 데이터 기초통계량

분석기간 : 2022.01 ~ 2025.12, 분석 단위 : 화성시 행정동 x 월, 데이터 수 : 1,374 행

변수	Count	Mean	Std	Min	50%	Max
01~10대 유동인구	1374	547107.91	510630.47	99309	454230	2488809
20~30대 유동인구	1374	1746167.17	1440192.00	633240	1146664	7277957
40~60대 유동인구	1374	2763023.54	1847006.37	1394005	2236490	9036767
70대 이상 유동인구	1374	132724.57	91695.71	73268	106698	546209
01~10대 거주인구	1374	3739.30	3485.10	360.25	3766.50	24053
20~30대 거주인구	1374	9283.59	7452.21	1900.25	7424	30749
40~60대 거주인구	1374	14347.03	10131.01	5787	13291	48845
70대 이상 거주인구	1374	2099.65	1377.78	1289.5	1747.5	8412
공공매장개수	1374	62.91	50.04	3	41	256
미디어통신매장개수	1374	3.87	3.46	0	3	19
생활서비스매장개수	1374	432.67	326.09	85	317.5	1644
소매유통매장개수	1374	938.58	688.58	238	661	3579
여가오락매장개수	1374	121.07	109.68	11	84	599
음식점매장개수	1374	968.89	853.67	137	632.5	4526
의료건강매장개수	1374	118.11	106.72	9	86	467
학문교육매장개수	1374	321.94	300.64	4	281.5	1379

1. 유동인구가 거주인구에 비해 압도적으로 큼
   ➡️거주 소비보다 유동 소비가 많을 것

2. 40~60대 유동이 가장 많음
   ➡️중장년층 유동의 소비가 이뤄질 수 있음

3. 유동인구의 변동성이 크게 나타남
   ➡️특정 지역에 유동이 집중되는 것으로 보임

Ⅱ.

상권 환경 데이터

03. 분석 설계를 위한 EDA - 데이터 기초통계량

분석기간 : 2022.01 ~ 2025.12, 분석 단위 : 화성시 행정동 x 월, 데이터 수 : 1,374 행

변수	Count	Mean	Std	Min	50%	Max
01~10대 유동인구	1374	547107.91	510630.47	99309	454230	2488809
20~30대 유동인구	1374	1746167.17	1440192.00	633240	1146664	7277957
40~60대 유동인구	1374	2763023.54	1847006.37	1394005	2236490	9036767
70대 이상 유동인구	1374	132724.57	91695.71	73268	106698	546209
01~10대 거주인구	1374	3739.30	3485.10	360.25	3766.50	24053
20~30대 거주인구	1374	9283.59	7452.21	1900.25	7424	30749
40~60대 거주인구	1374	14347.03	10131.01	5787	13291	48845
70대 이상 거주인구	1374	2099.65	1377.78	1289.5	1747.5	8412
공공매장개수	1374	62.91	50.04	3	41	256
미디어통신매장개수	1374	3.87	3.46	0	3	19
생활서비스매장개수	1374	432.67	326.09	85	317.5	1644
소매유통매장개수	1374	938.58	688.58	238	661	3579
여가오락매장개수	1374	121.07	109.68	11	84	599
음식점매장개수	1374	968.89	853.67	137	632.5	4526
의료건강매장개수	1374	118.11	106.72	9	86	467
학문교육매장개수	1374	321.94	300.64	4	281.5	1379

1. 음식/소매 점포는 다른 매장 대비 평균이 높음
➡️화성시의 주 소비 업종이 될 수 있지만 최댓값과 중앙값의 차이가 커 특정 지역에 몰려있음

2. 미디어 업종은 매우 적게 나타남
➡️해당 업종은 공급이 부족할 가능성이 있음

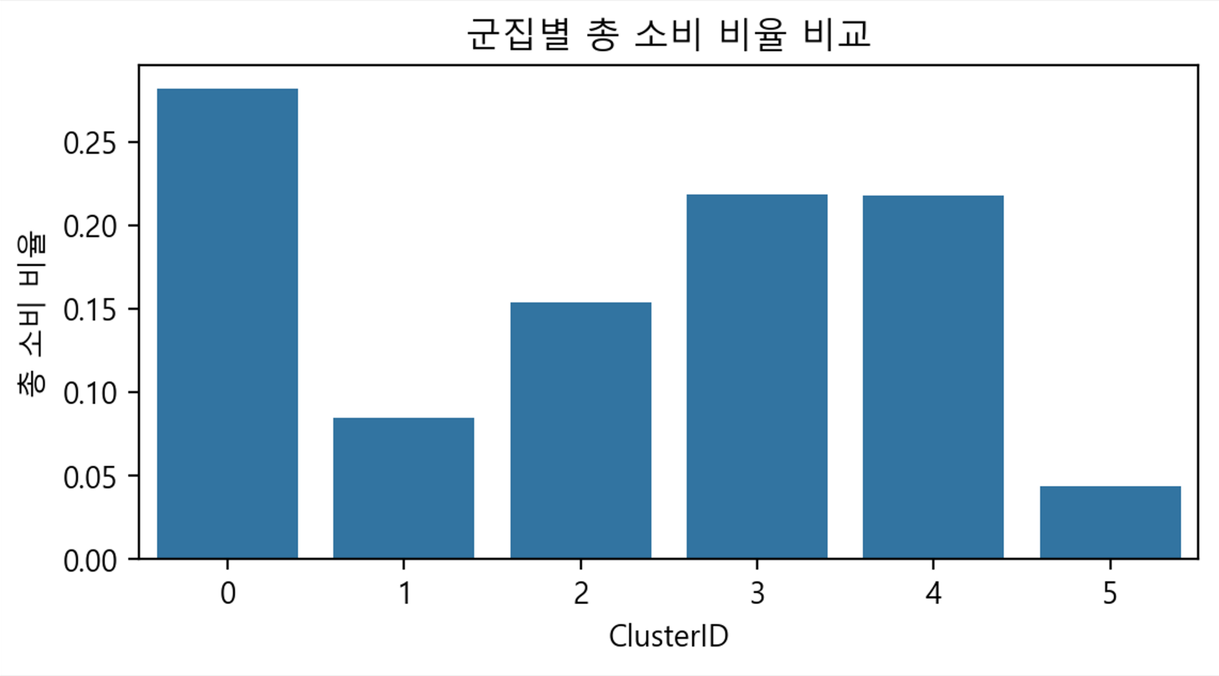
3. 창업위험지수의 중앙값과 최댓값의 차이 존재
➡️지역 간 창업위험의 편차가 존재함

➡️ 지역 간 차이를 알아보기 위해 군집별 해석 진행

Ⅰ . 분석 개요
Ⅱ . 분석 기획
Ⅲ . 분석 결과
Ⅳ . 결론

03. 분석 설계를 위한 EDA - 군집별 기초 탐색

➡️ 화성시 전체 평균에서 확인하기 어려운 지역 간 차이를 파악하기 위해 군집별로 데이터를 분리하여 지역 구조 차이를 탐색



군집별 전체 소비 구조

1. 군집 0이 전체 소비의 약 28%를 차지
   ➡️화성시 내 소비가 특정 상권에 집중되어 나타남

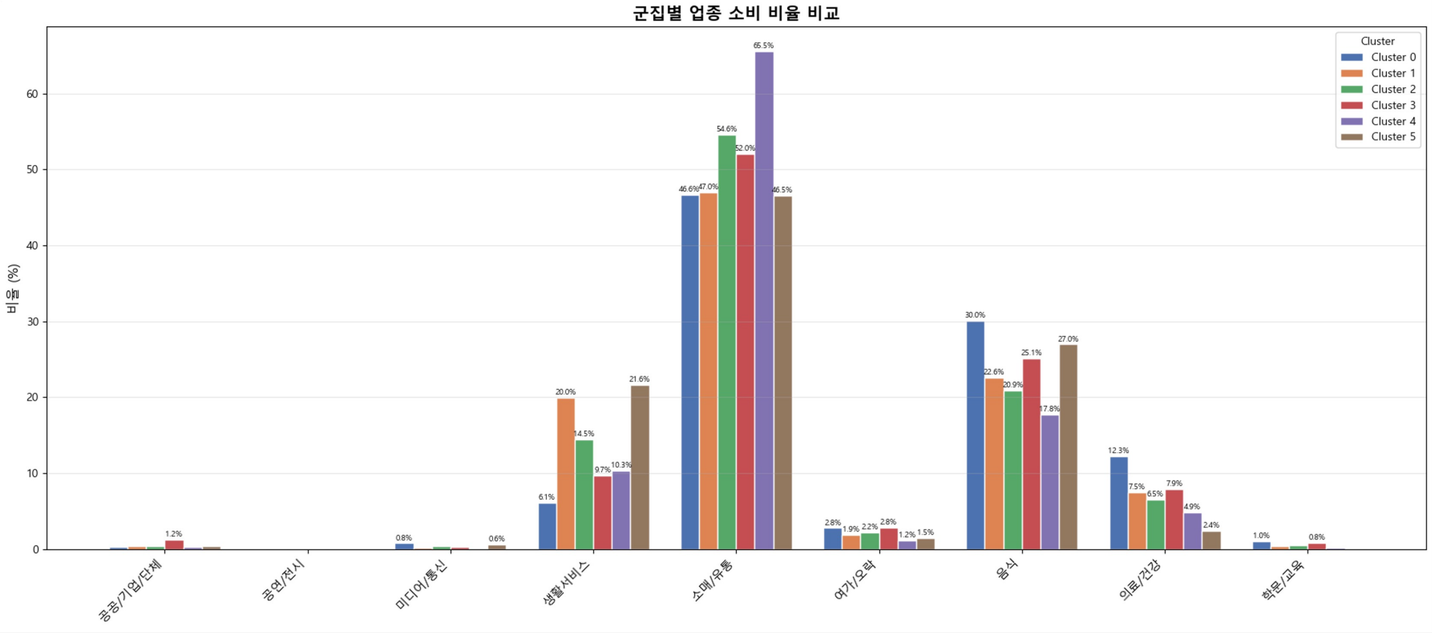
2. 군집 3,4는 약 20% 수준
   ➡️ 화성시 상권은 균등하게 분포된 구조가 아니라 특정 지역에 소비가 집중된 구조

➡️ 군집별 소비 비율이 다르게 나타나며 이는 군집 간 상권 유형 차이가 존재함

Ⅱ.

03. 분석 설계를 위한 EDA - 군집별 기초 탐색

➡️ 군집별 상권 유형 차이를 확인하기 위해 업종 소비 비율 비교



군집별 업종 소비 비율

1. 전반적인 소매/유통 중심 구조

➡️특히 군집4는 소매/유통에 과도하게 높아 특정 업종에 편중된 상권 구조를 보임

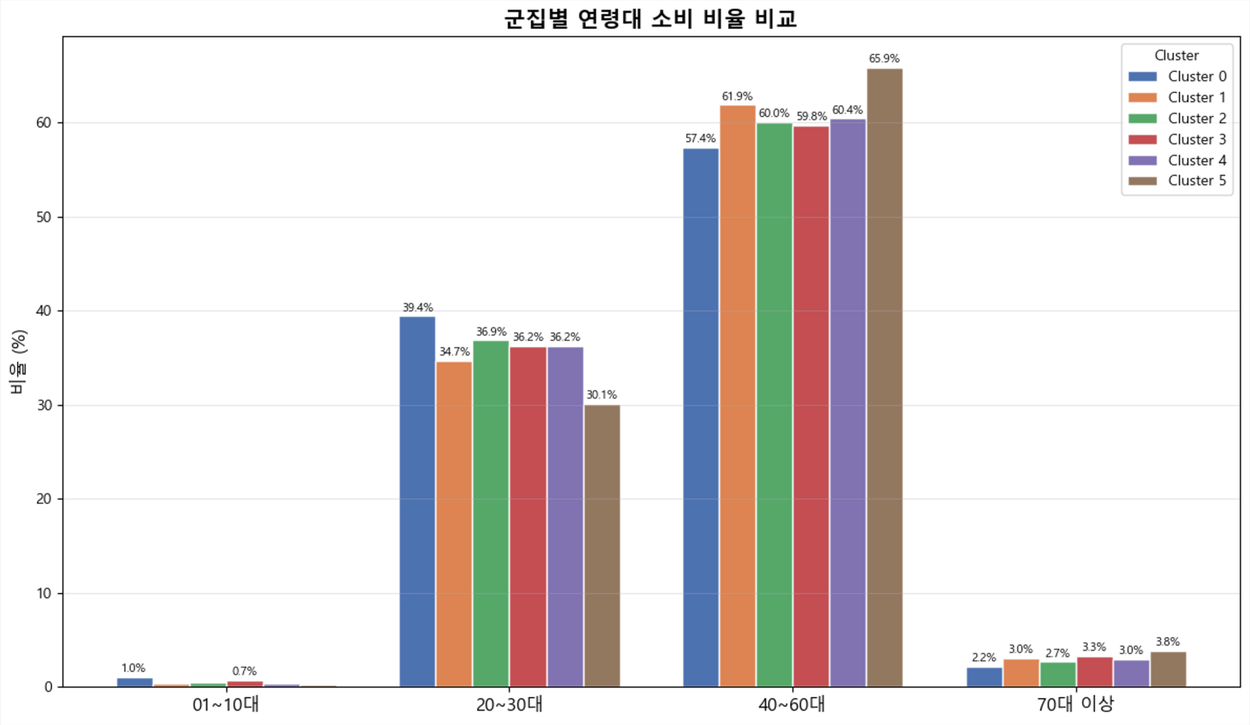
2. 음식, 생활서비스, 의료 소비 비중의 차이

➡️ 군집별로 상권 형성과 소비 패턴이 다르게 형성되어 있음을 의미함

➡️ 동일 지역 내에서도 업종 구조는 다르게 형성되며 이는 지역별 창업 환경 차이를 만들 수 있음

03. 분석 설계를 위한 EDA - 군집별 기초 탐색

➡️군집 간 연령대별 소비 구조 확인



군집별 연령별 소비 비율

1. 모든 군집에서 40~60대 소비 비중이 높음
   ➡️군집별 상권은 전반적으로 중장년층 중심 소비

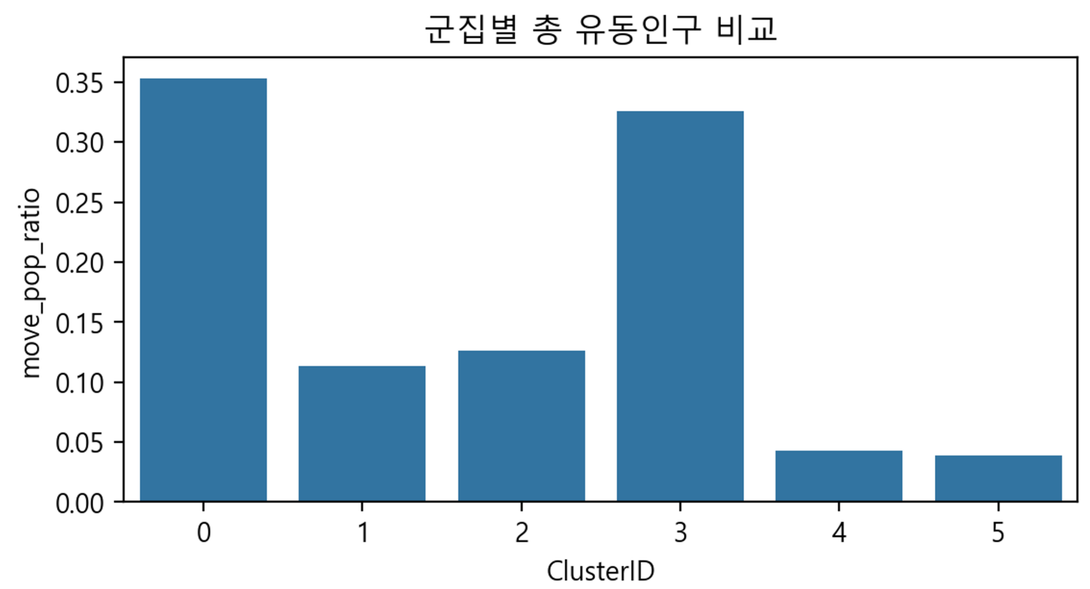
2. 20~30대 소비 비중의 차이가 존재
   ➡️청년층 비중에 따라 상권 성격이 달라질 수 있음

➡️ 소비 연령 구조에 차이는 상권의 주요 수요층과 경쟁 환경을 결정하는 요소로 보임

Ⅰ . 분석 개요
Ⅱ . 분석 기획
Ⅲ . 분석 결과
Ⅳ . 결론

03. 분석 설계를 위한 EDA - 군집별 기초 탐색

➡️ 군집별 유동인구 구조 확인



군집별 유동인구 구조

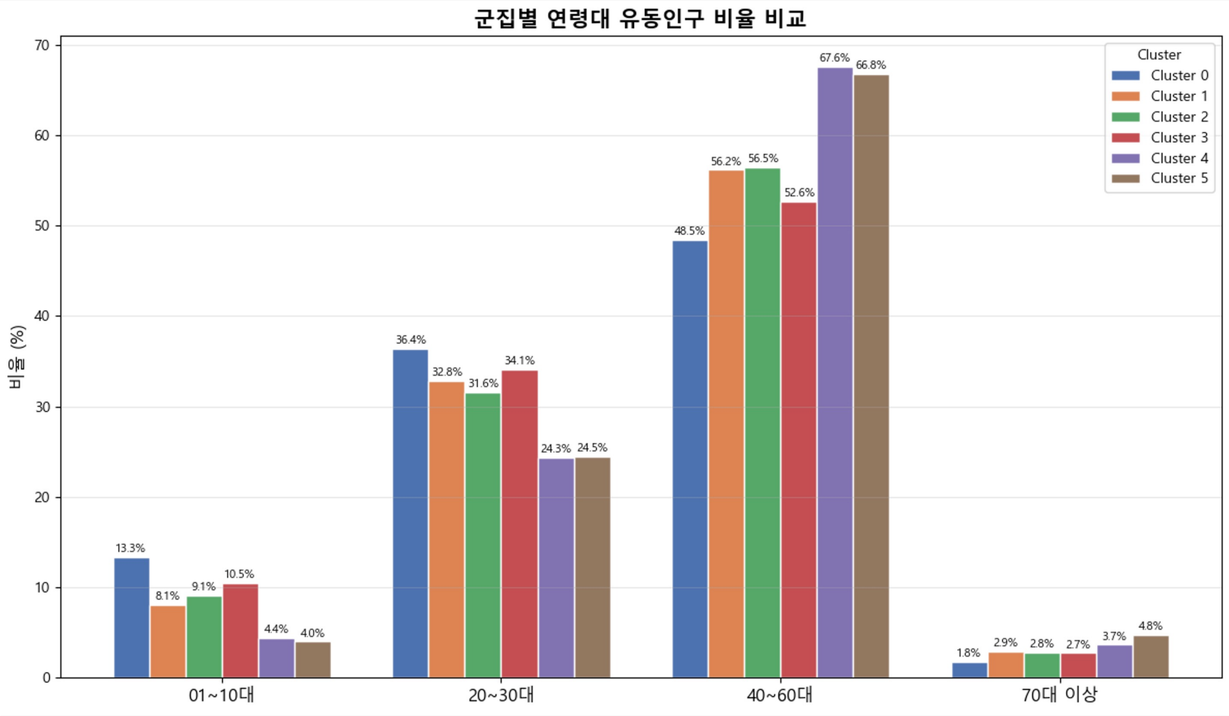
1. 군집0과 군집3은 유동인구 비중이 높음
   ➡️소비가 유동인구 기반으로 이뤄질 수 있음

2. 군집 4는 소비가 높지만 유동인구는 낮음
   ➡️ 유동인구 기반의 소비가 잘 이뤄지지 않음

➡️ 유동인구의 규모와 소비는 비례하지 않으며 소비는 유입 기반과 거주 기반으로 구분될 수 있음

03. 분석 설계를 위한 EDA - 군집별 기초 탐색

➡️유동인구 연령 구조 확인



1. 군집 4와 5는 유동인구 규모가 작았지만 40~60대 중심으로 구성됨
   ➡️규모가 작지만 소비력이 높은 연령층 중심 구조

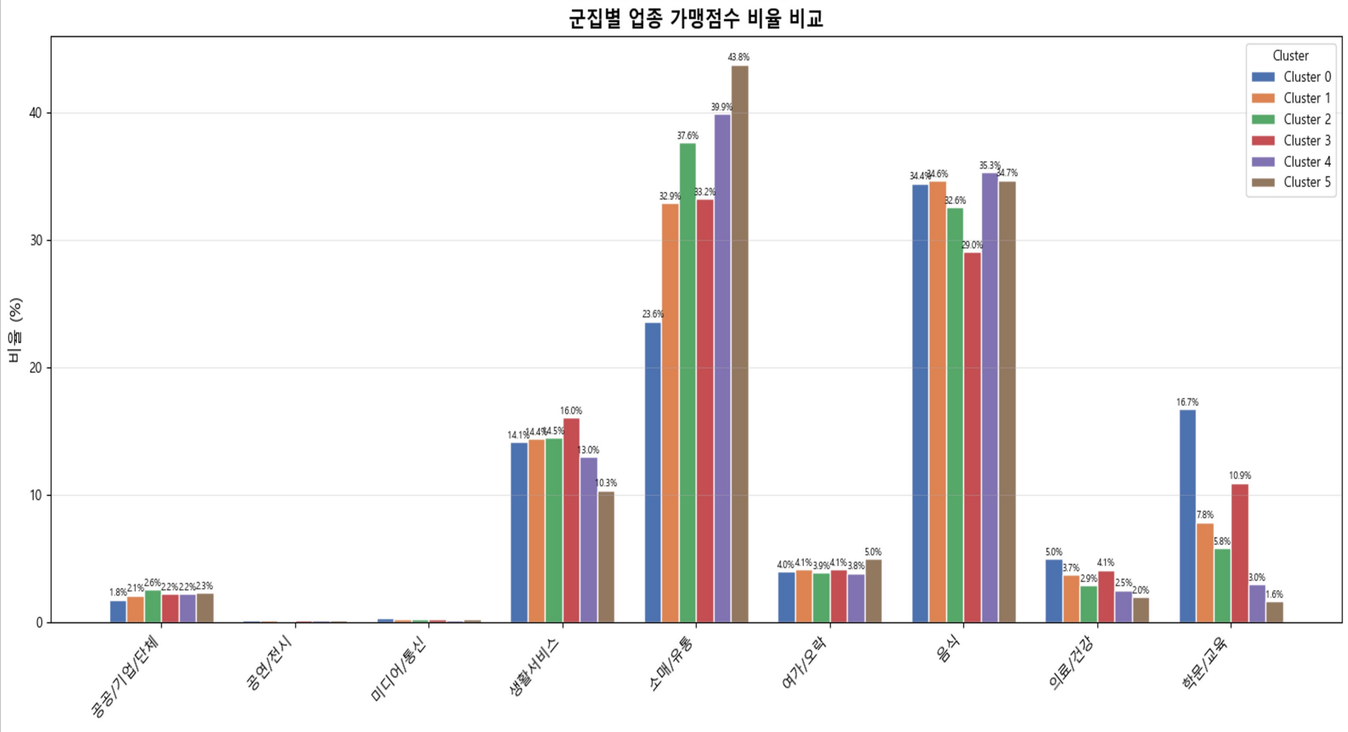
2. 군집0은 20~30대 유동이 상대적으로 높음
   ➡️청년층 중심의 유입 구조를 가진 지역

➡️군집별로 유동인구의 연령 구조 차이가 존재

➡️ 유동인구의 연령 구조 차이는 소비 패턴과 상권 특성 차이로 이어질 수 있음

03. 분석 설계를 위한 EDA - 군집별 기초 탐색

➡️군집별 업종 점포 구성 확인



1. 소매/유통, 음식의 점포 비중이 가장 높음

➡️일상에서 자주 소비하는 업종 중심으로 이뤄짐

2. 지역별로 업종 구조 차이가 나타남

➡️4,5 군집의 경우 음식과 소매/유통으로 대부분 이뤄지고 다른 업종은 거의 나타나지 않음

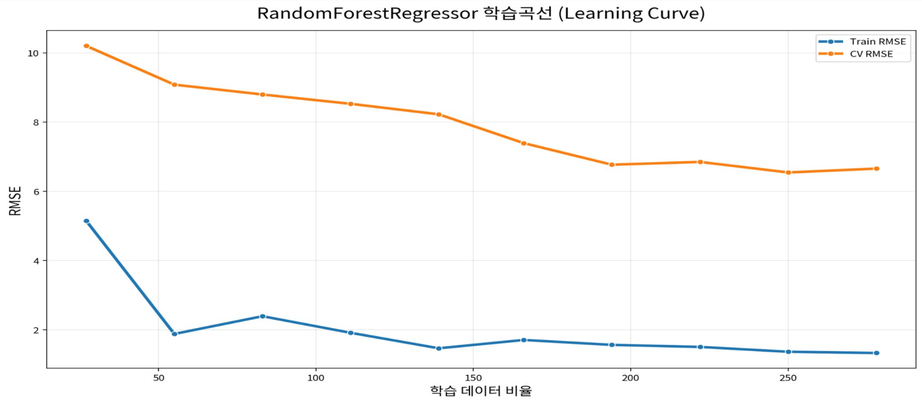
➡️0번 군집의 경우 다른 지역에 비해 교육 업종이 다수 존재하여 해당 지역은 교육 특화 상권으로 보임

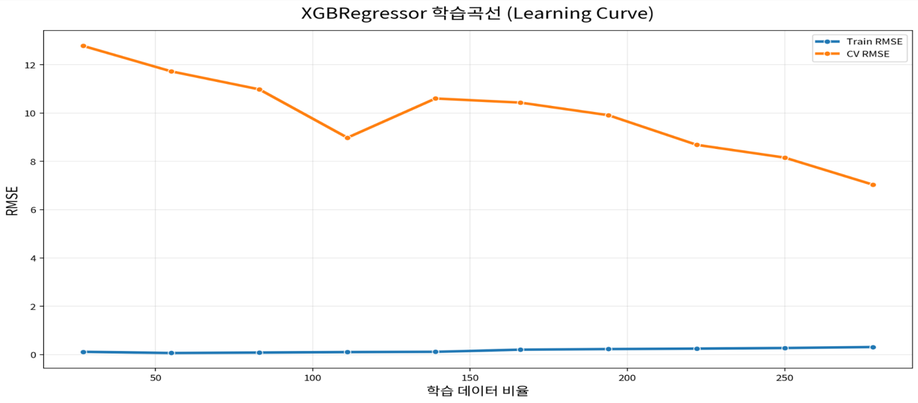
➡️업종 점포 구성 차이는 소비 구조와 상권 성격이 다르다는 것을 의미

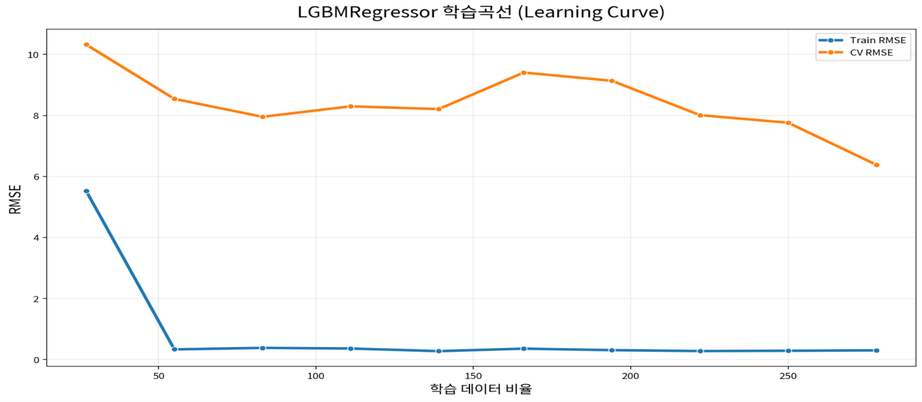
➡️화성시는 군집별로 상권의 성격과 패턴이 다르기 때문에 비선형 관계를 잘 설명할 수 있는 모델이 필요

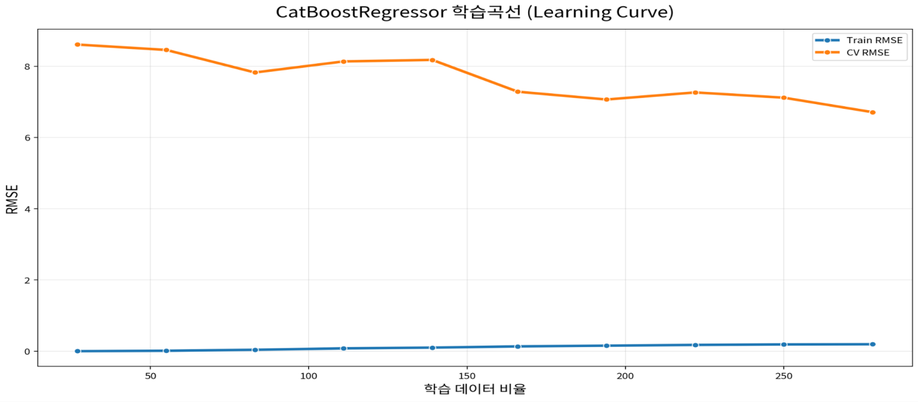
Ⅱ.

04. 모델링 및 평가기준 선정









모델명	RMSE	R2
RF	2.7900	0.9122
XGB	2.7016	0.9176
LGBM	2.7531	0.9145
CAT	2.0586	0.9522

➡️ 인접 지역 간 유사한 특성이 드러나는 군집 구조가 형성

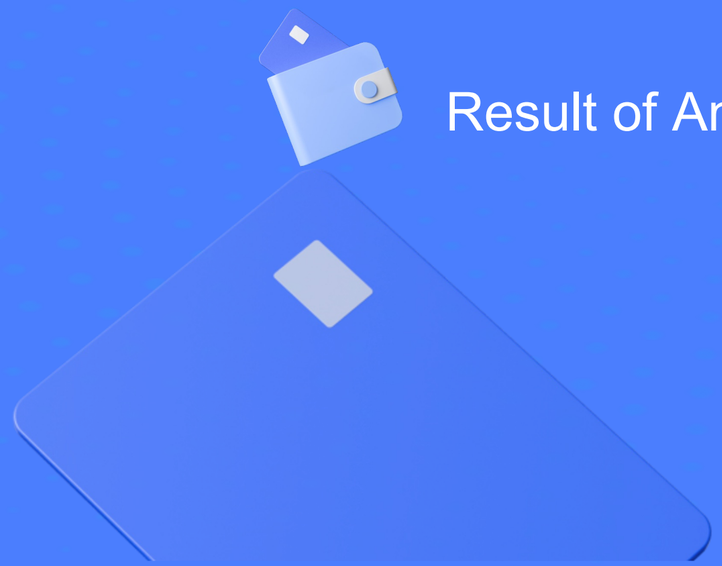
➡️ 변수 간 관계가 비선형적이므로 트리 기반 모델 적용

➡️ 각 모델은 GridSearchCV를 통해 최선의 파라미터 탐색

➡️ 가장 낮은 오차와 높은 설명력을 보인 CatBoost 모델 선정

Ⅰ. 분석 개요
Ⅱ. 분석 기획
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 결론

Ⅲ. 분석 결과



Result of Analysis and its Discussion

Ⅰ. 분석 개요
Ⅱ. 분석 기획
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 결론

01. 군집별 모델 성능 비교

클러스터별 성능 비교 표 ➡️ 군집별로 정확한 해석을 위해 데이터 구조 분리 및 모델링 진행

군집	RMSE(오차제곱)	MAE(평균절대오차)	R^2(설명력)	데이터 수
군집0	1.57	1.34	0.92	366
군집1	3.63	3.05	0.91	192
군집2	1.11	0.98	0.97	144
군집3	1.49	1.21	0.92	432
군집4	0.09	0.09	0.89	96
군집5	0.78	0.67	0.85	144

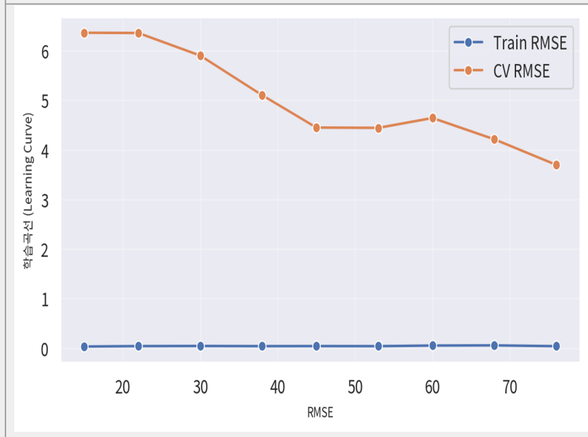
- 군집 1 : 상대적으로 높은 RMSE를 보여 내부 변동성이 크거나 복잡한 구조일 가능성이 있음
- 군집 4 : 가장 낮은 RMSE값으로 안정적인 패턴을 보이지만 데이터수가 적어 신뢰도는 제한적

➡️ 군집별 데이터 수 차이에 따라 모델 성능 해석에 주의가 필요!

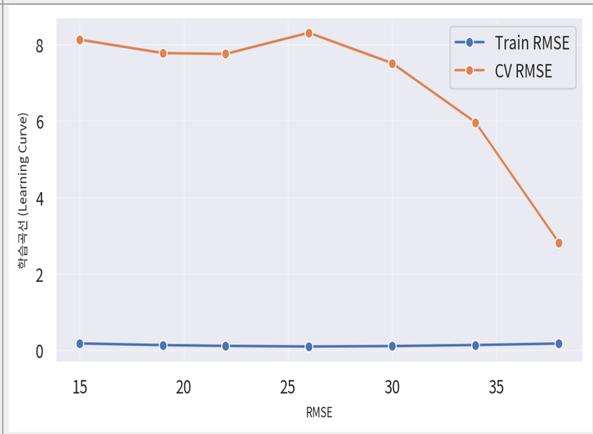
Ⅰ . 분석 개요
Ⅱ . 분석 기획
Ⅲ . 분석 결과
Ⅳ . 결론

01. 군집별 모델 성능 비교

CLUSTER 0

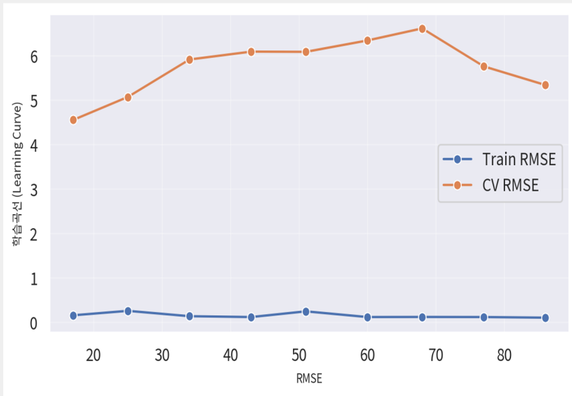


CLUSTER 1

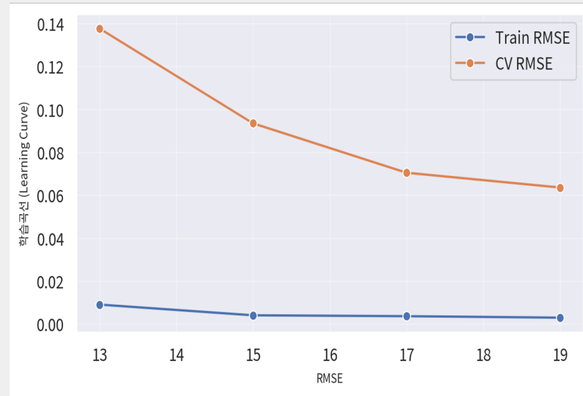


CLUSTER 2

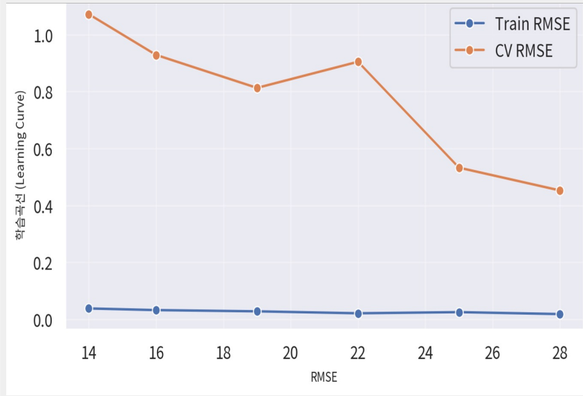
CLUSTER 3



CLUSTER 4



CLUSTER 5



CatBoost 튜닝방식

시계열 데이터 누수 방지를 위한 TimeSeriesSplit과 RMSE 기준의 일관된 평가지표를 적용
CatBoost 권장 범위 내에서 GridSearchCV로 최선의 하이퍼파라미터를 탐색.

하이퍼 파라미터

iterations(트리수) : [300]

learning_rate(학습률):[0.03, 0.05]

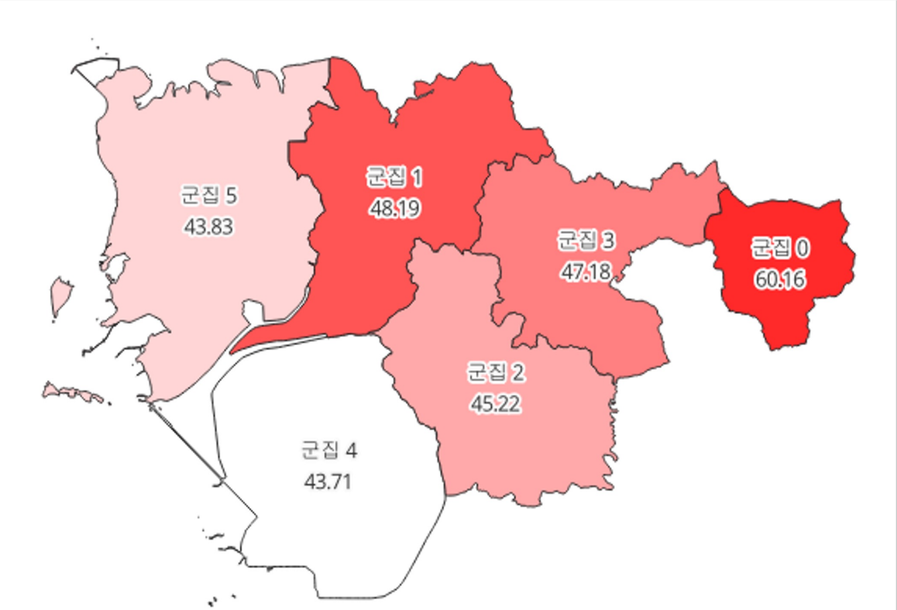
depth(트리깊이) : [4, 6]

l2_leaf_reg(패널티 계수) : [3, 5]

- 전반적으로 Train과 Test 성능 차이가 크지 않아 과적합이 발생하지 않은 안정적인 모델로 보여짐.
  ➡️다만 일부 군집에서는 데이터 수가 적어 변동성이 존재할 수 있으며, 향후 추가 데이터 확보를 통해 모델 안정성 개선이 필요해 보임.

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

02. 군집별 예측 - 창업위험지수



군집	실제 창업위험지수	예측 창업위험지수	오차
군집0(동탄권)	60.52	60.18	-0.34
군집1(남양·새솔권)	47.03	48.18	+1.15
군집2(향남권)	45.09	45.22	+0.13
군집3(병점권)	47.09	47.18	+0.09
군집4(우정·장안권)	43.73	43.71	-0.02
군집5(마도·송산권)	43.70	43.83	+0.13
군집 평균	47.86	48.05	+0.19

1. 군집0은 타 군집 대비 높은 창업위험지수를 보임

- 동탄은 신도시 특성상 인구 유입과 소비 규모가 늘어나는 지역으로 이에 따른 점포 수가 늘어나 경쟁이 심화된 구조로 보임

2. 군집4,5는 상대적으로 낮은 창업위험지수를 보임

- 수요 대비 점포 밀집도가 높지 않아 창업 경쟁의 정도가 낮게 나타난 것으로 예상됨

3. 모델 신뢰도

- 실제 창업위험지수와 군집 평균값 간 오차가 크지 않아 군집 분류가 지역별 창업 위험 수준을 효과적으로 설명함을 확인

➡️ **군집별 창업위험의 차이를 유발하는 요인을 분석하기 위해 추가적인 요인 분석을 수행**

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

02. 군집별 예측 - 창업위험등급

- 예측 창업위험지수를 기준으로 위험 수준을 등급화한 결과

군집	예측 창업위험지수	위험등급
군집0(동탄권)	**60.18**	**고위험**
군집1(남양·새솔권)	48.18	의심
군집2(향남권)	45.22	의심
군집3(병점권)	47.18	의심
군집4(우정·장안권)	43.71	의심
군집5(마도·송산권)	43.83	의심
군집 평균	48.05	의심

위험등급	등급 정의
고위험	상권 내 경쟁 과열 / 창업위험지수 60초과
위험	상권 내 특정 업종 경쟁 심화 / 창업위험지수 50초과
의심	상권 내 향후 경쟁 심화 및 위험 증가 가능성 / 창업위험지수 40초과
주의	상권 규모가 작거나 경쟁이 제한된 상태 수요 부족이나 성장 제한이 존재할 수 있음 창업위험지수 40 이하

- **창업 위험 지수의 직관적 해석과 등급화를 위해 Z-score를 T-score(평균 50, 표준편차 10)로 변환 후 이를 통해 4단계 등급으로 구분하여 각 상권이 어느 정도의 위험 수준에 위치하는지 양적 등급으로 구분해서 사용**

➡️ 창업위험등급은 창업위험지수를 기반으로 상권의 경쟁 구조와 실패 가능성을 단계화한 지표
활용 목적 : 지역별 창업 전략 수립 및 상권 비교 기준으로 활용

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

03. 군집별 중요 변수 선별 단계

1. Feature importance

- 모델에서 각 변수가 얼마나 중요한 역할을 하는지를 나타내는 지표
- 예측 성능에 기여하는 변수의 상대적 중요도를 확인 할 수 있음

2. 의미

- 값이 클수록 해당 변수가 모델 예측에 큰 영향을 미침
- 중요도가 낮은 변수는 모델에 미치는 영향이 상대적으로 작음

3. SHAP Summary Plot

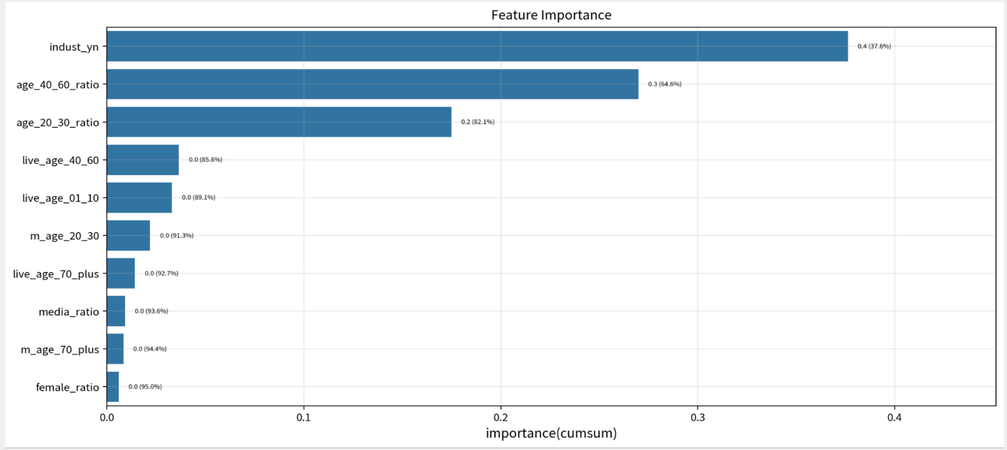
- 각 변수의 중요도와 영향 방향을 동시에 보여주는 시각화 자료
- 변수별로 예측값에 미치는 방향성 및 영향 강도를 한 번에 확인 할 수 있음

4. 그래프 구성 요소

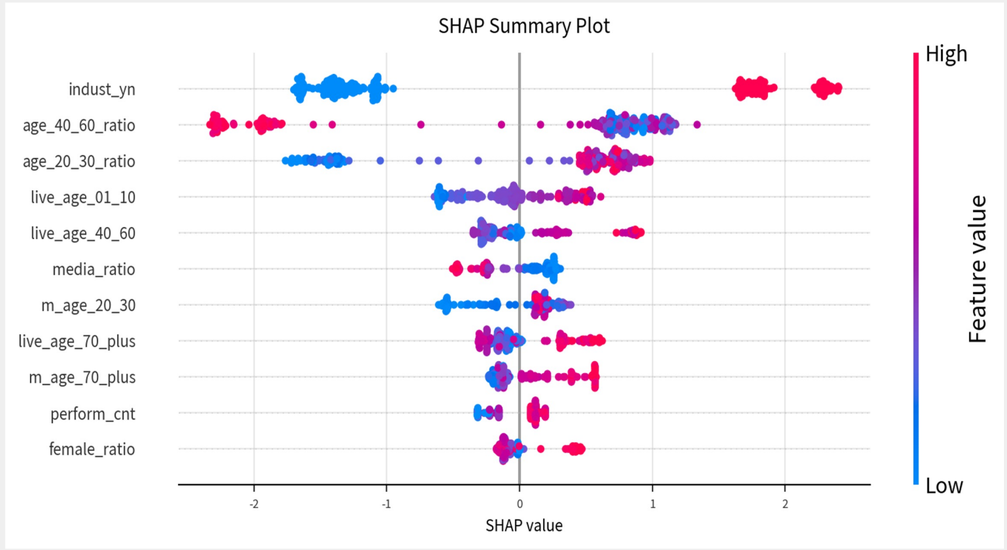
- Y축 : 변수 중요도 순(위로 갈수록 중요)
- X축 : SHAP value (예측값에 미치는 영향 방향 및 크기)
- 색상 : 변수 값 크기 (빨강 = 높은 값, 파랑 = 낮은 값)

SHAP Summary Plot 해석 방법

- **점이 오른쪽에 많으면 해당 변수는 위험을 증가시키는 방향**
- **점이 왼쪽에 많으면 위험을 감소시키는 방향**
- **색상 분포를 통해 값이 높을 때/낮을 때 영향 방향 확인 가능**



Feature Importance



SHAP Summary Plot

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

03. 군집별 중요 변수 선별 단계

- Feature Importance 기반 군집 별 상위 10개 주요 변수 요약

- 기준: 변수 중요도 누적합 = 1, 높은 값 순서대로 상위 10개 주요 변수 요약

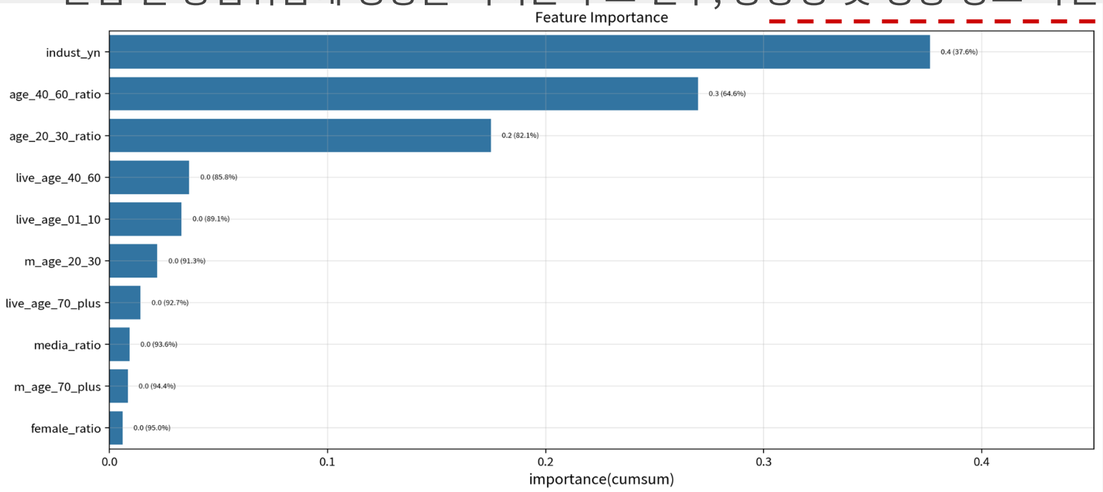
Rank	Cluster 0	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5
1	산업단지 여부	청년층 소비비율	중장년층 유동인구	미성년층 소비비율	공연전시업 점포수	학문교육업 점포수
2	중장년층 소비비율	여성 소비액 비율	미성년층 소비비율	여성 소비액 비율	청년층 거주인구	공연전시업 점포수
3	청년층 소비비율	중장년층 거주인구	노년층 유동인구	산업단지 여부	학문교육업 점포수	청년층 거주인구
4	중장년층 거주인구	학문교육업 점포수	미성년층 거주인구	의료건강업 소비비율	미디어통신업 점포수	생활서비스업 점포수
5	미성년층 거주인구	미성년층 거주인구	의료건강업 점포수	중장년층 거주인구	음식점 점포수	여가오락업 점포수
6	청년층 유동인구	학문교육업 소비비율	청년층 유동인구	생활서비스업 점포수	총 매출금액	생활서비스업 소비비율
7	노년층 거주인구	여가오락업 소비비율	미성년층 유동인구	학문교육업 소비비율	생활서비스업 점포수	여가오락업 소비비율
8	미디어통신업 소비비율	음식점 점포수	학문교육업 점포수	생활서비스업 소비비율	의료건강업 점포수	여성 소비액 비율
9	노년층 유동인구	생활서비스업 소비비율	학문교육업 소비비율	청년층 거주인구	총 매출건수	음식점 점포수
10	여성 소비액 비율	의료건강업 소비비율	중장년층 소비비율	음식점 점포수	학문교육업 소비비율	학문교육업 소비비율

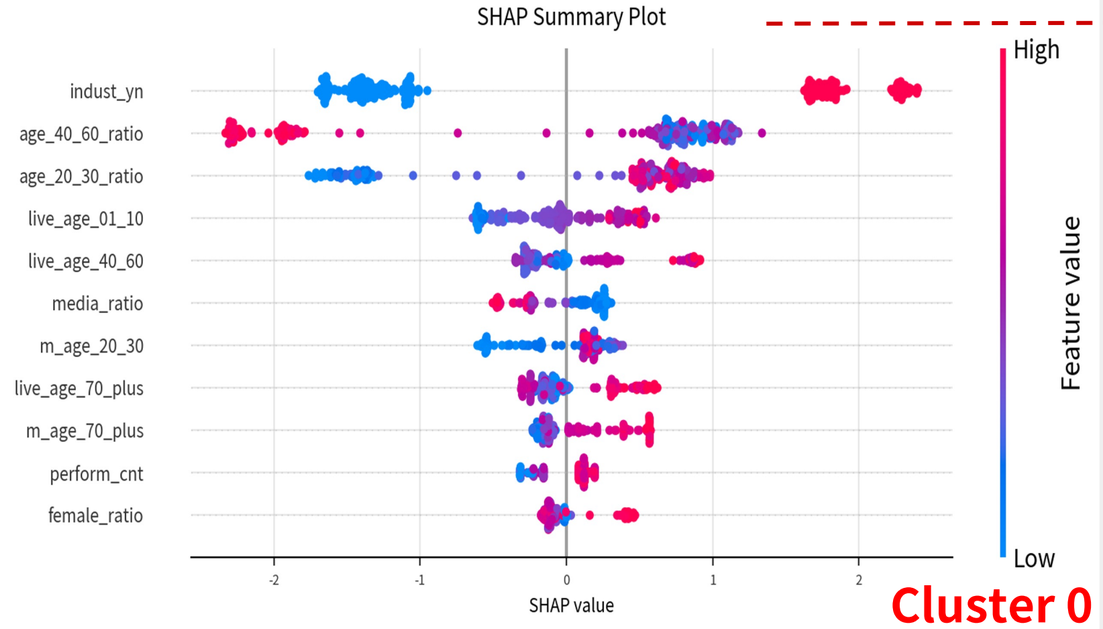
군집 별 창업위험에 영향을 미치는 주요변수, 순위, 비중 서로 다르게 나타남
➡️창업위험 결정요인: 지역 특성·상권 구조에 따라 다르게 작용

03. 군집별 창업 위험요인 색출

- Feature Importance x SHAP Summary

- 군집 별 창업위험에 영향을 미치는 주요 변수, 방향성 및 영향 강도 확인





Cluster 0

Feature Importance (모델중요 변수 Top10)

상위 3개 영향 변수가 전체 변동성의 약 82%를 설명함:

→ 산업단지 여부(**0.376**) + 중장년층 소비비율(**0.270**) + 청년층 소비비율(**0.175**) = **0.821**

SHAP Summary (누적 기여도 80% 변수들)

상위 3개 영향 변수:

① **산업단지 여부** (indust_yn)

- 영향력 제일 높음, **산업단지 존재 시 창업 위험 증가**

② **중장년층 소비비율** (age_40_60_ratio)

- **높을수록 창업 안전성 증가 경향 → 창업위험 완화**

③ **청년층 소비비율** (age_20_30_ratio)

- **높을수록 창업 위험 증가 경향**

Cluster 0 특징 :

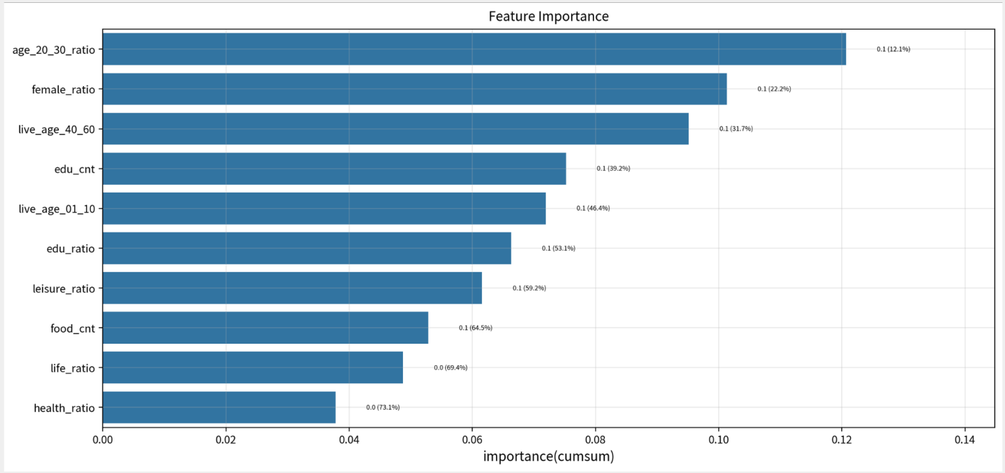
- 해당 군집은 동탄의 대기업 산업단지가 속해있으며 대다수의 업종의 경쟁심화로 창업위험 지수 증가의 요인으로 보임
- 중장년 소비 -> 변동과,유행에 휘둘리지 않는 소비층으로 안정적인 구매력이 상권의 회복 탄력성을 높이는 것으로 보임
- 청년 소비 -> 트렌드 변화에 따라 고객 이탈 속도가 빨라 매장의 생애주기가 짧아져 위험요소로 작용

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

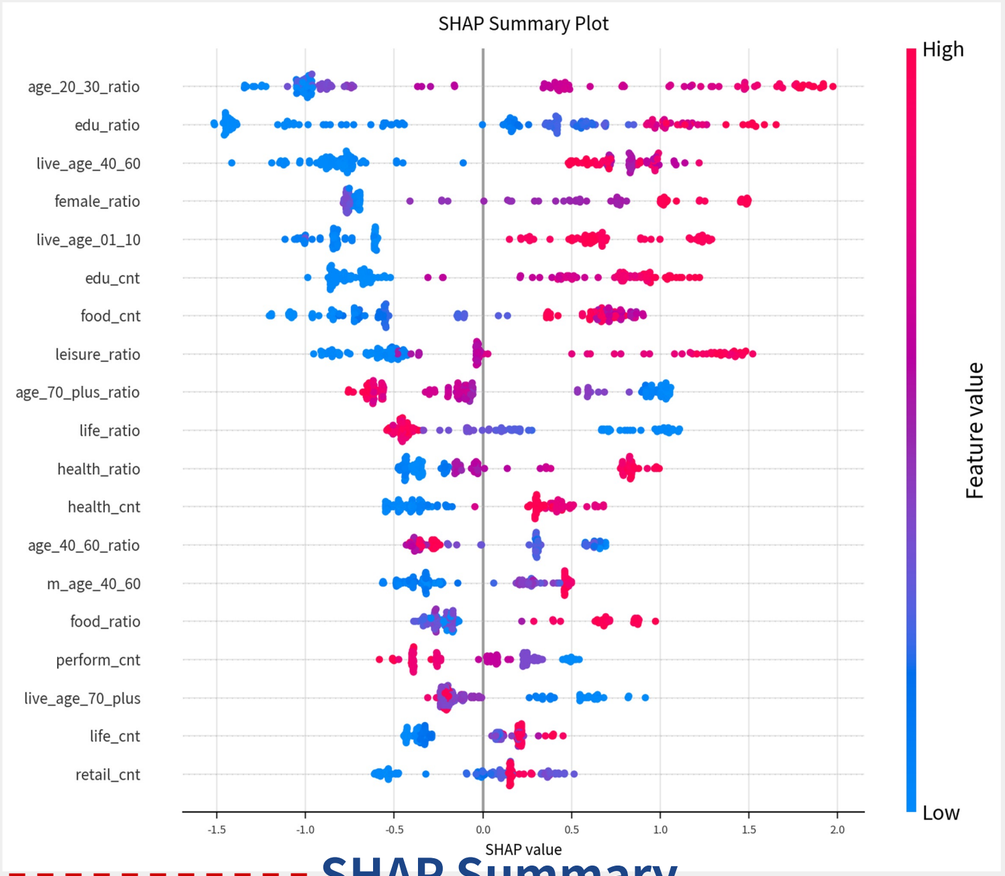
03. 군집별 창업 위험요인 색출

- **Feature Importance x SHAP Summary**
  - 군집 별 창업위험에 영향을 미치는 주요 변수, 방향성 및 영향 강도 확인

Cluster 1



Feature Importance



SHAP Summary

Feature Importance (모델중요 변수 Top10)

상위 3개 영향 변수가 전체 변동성의 약 31% 밖에 설명 못함:

- ① 청년층 소비비율(**0.121**) + ② 여성 소비 비율(**0.101**) + ③ 중장년층 거주인구(**0.095**) = **0.317**

→ 단일 변수의 영향 < 복합 요인 구조 → 영향 변수 분산, 상권 다양성 ↑

SHAP Summary (누적 기여도 80% 변수들)

상위 3개 영향 변수: ① 청년층 소비비율, ② 학문교육업 소비비율, ③ 중장년층 거주인구

- **But SHAP 분포 폭 차이 작음 → 변수 간 영향력 차이, 영향 강도 ↓**

Cluster 1 특징 :

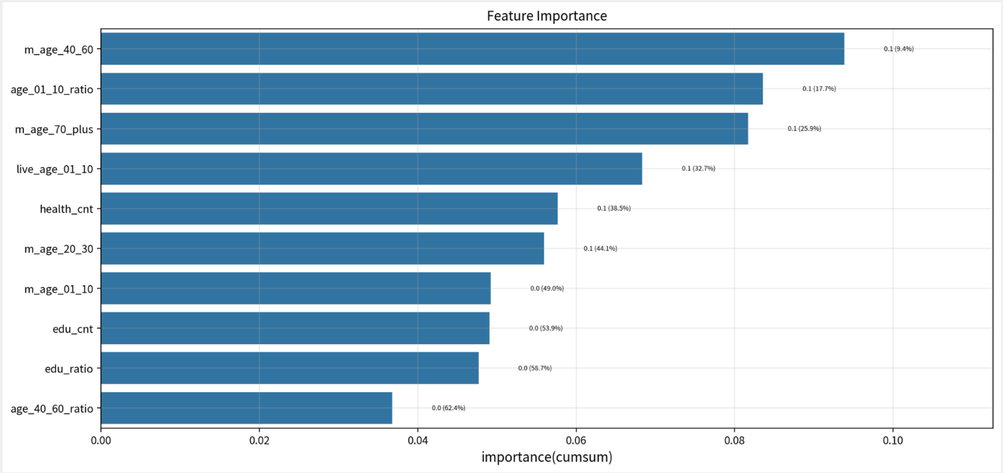
- **청년 소비 -> 트렌드 변화에 따라 고객 이탈 속도가 빨라 매장의 생애주기가 짧아져 위험요소로 작용할 것으로 보임**
- **중장년층 거주 인구는 안정적인 소비력을 보유하고 있으나, 상권 매력도 또는 업종 구성의 한계로 소비가 외부로 유출되는 경향이 나타남**
- **변수들의 설명력이 분산되어 있어 특정 요인으로 규정하기 어려운 복합적인 구조를 보임.**

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

03. 군집별 창업 위험요인 색출

- **Feature Importance x SHAP Summary**
- 군집 별 창업위험에 영향을 미치는 주요 변수, 방향성 및 영향 강도 확인

Cluster 2



Feature Importance

Feature Importance (모델중요 변수 Top10)

상위 3개 영향 변수가 전체 변동성의 약 26% 밖에 설명 못함:

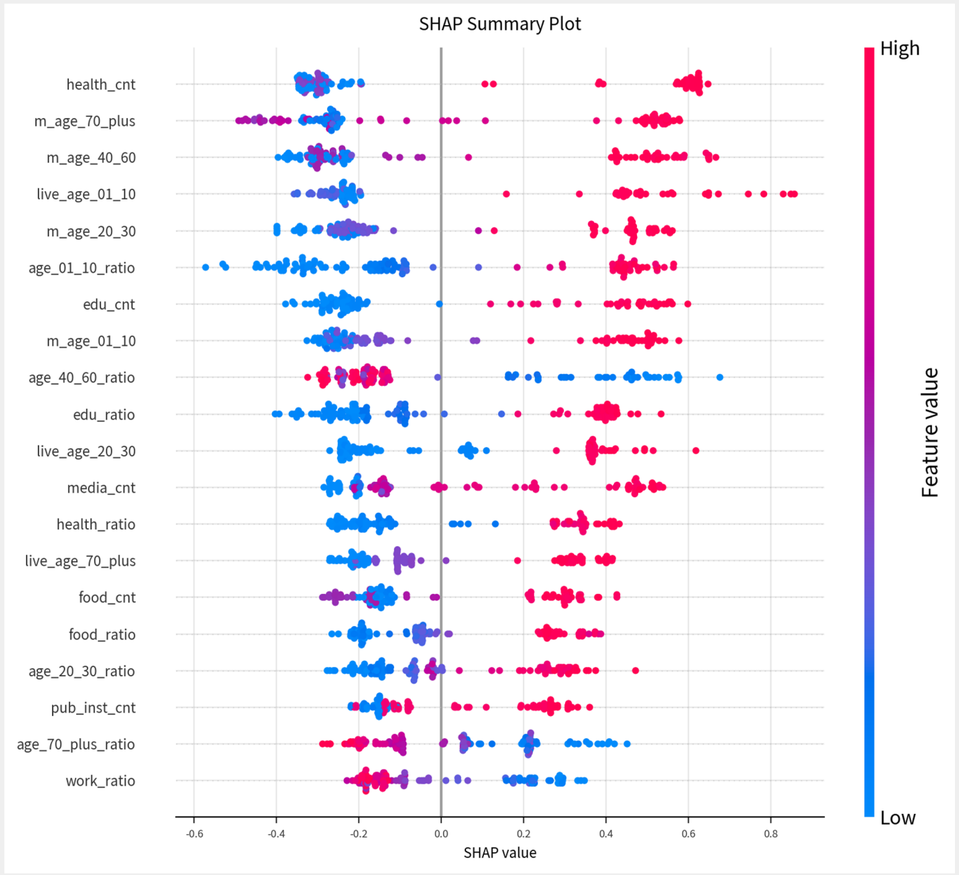
- ① 중장년층 유동인구(**0.094**) + ② 미성년층 소비비율(**0.084**) + ③ 노년층 유동인구(**0.082**) = **0.259**

→ 단일 변수의 영향 < 복합 요인 구조 → 영향 변수 분산, 상권 다양성 ↑

SHAP Summary (누적 기여도 80% 변수들)

상위 3개 영향 변수: ① 의료건강업 점포수, ② 노년층 유동인구, ③ 중장년층 유동인구

- **But SHAP 분포 폭 차이 작음 → 변수 간 영향력 차이, 영향 강도 少**



SHAP Summary

Cluster 2 특징 :

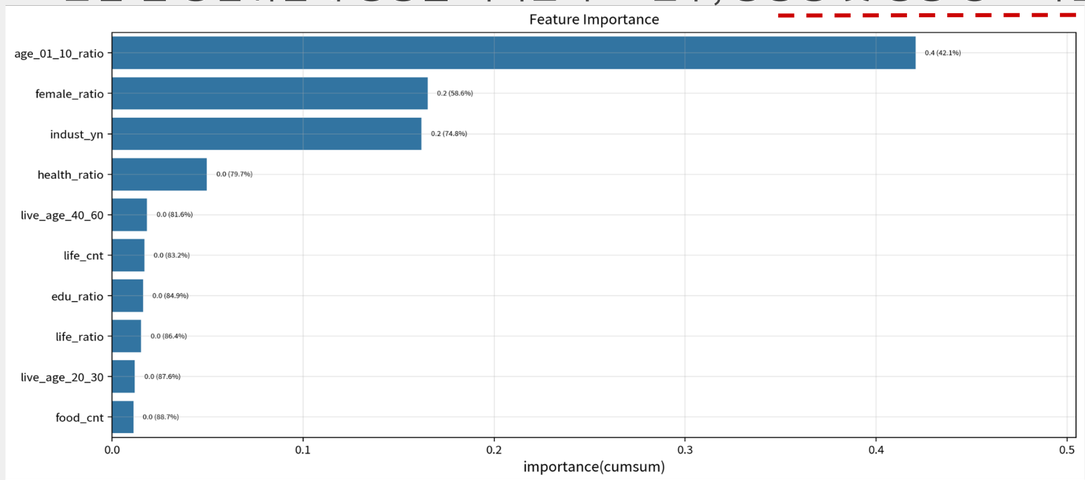
- **의료·건강과 40세 이상 유동인구 -> 방문 목적이 비교적 명확한 소비 패턴(의료 중심)으로 상권 내 낙수효과는 제한적인 것으로 해석됨**
- **해당 군집은 향남 1·2지구 등 이질적인 지역 특성이 혼합되어 있어 단일 변수로 설명되기 어려운 복합적인 구조를 나타냄.**

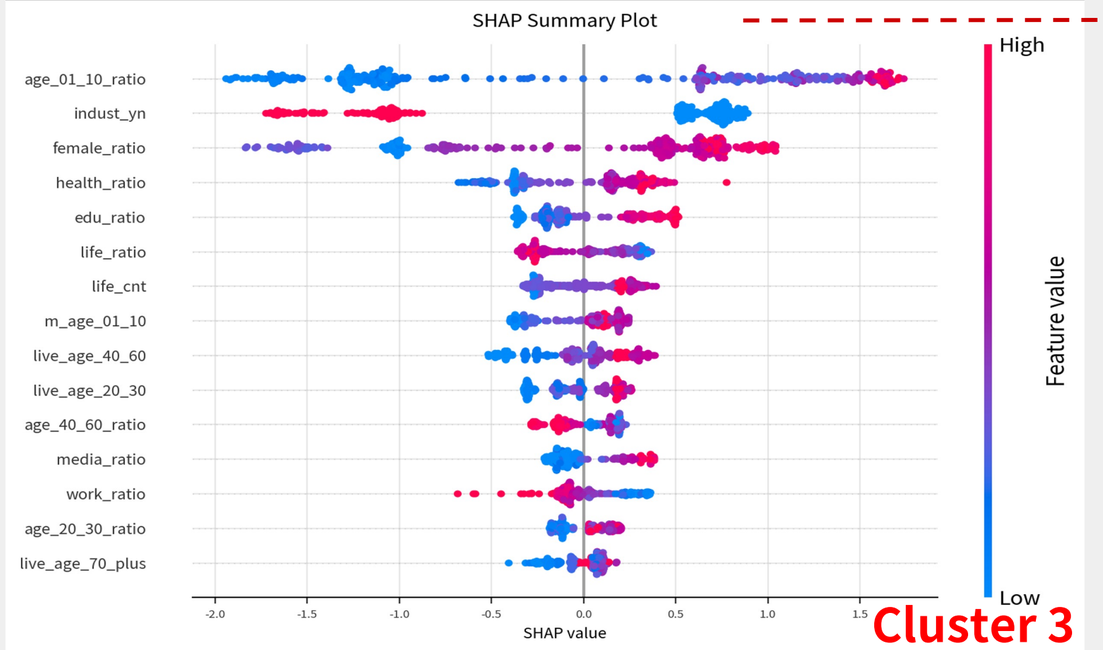
I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

03. 군집별 창업 위험요인 색출

- Feature Importance x SHAP Summary

- 군집 별 창업위험에 영향을 미치는 주요 변수, 방향성 및 영향 강도 확인





Cluster 3

Feature Importance (모델중요 변수 Top10)

상위 3개 영향 변수가 전체 변동성의 약 75%를 설명함:

→ 미성년층 소비비율(**0.421**) + 여성 소비 비율(**0.165**) + 산업단지 여부(**0.162**) = **0.748**

SHAP Summary (누적 기여도 80% 변수들)

상위 3개 영향 변수:

① **미성년층 소비비율** (age_01_10_ratio)

- 영향력 제일 높음, **높을 수록 창업 위험 증가**

② **산업단지 여부** (indust_yn)

- **산업단지 존재시 창업 안전성 증가 경향 → 창업위험 완화**

③ **여성 소비비율** (female_ratio)

- **높을수록 창업 위험 증가 경향**

Cluster 3 특징 :

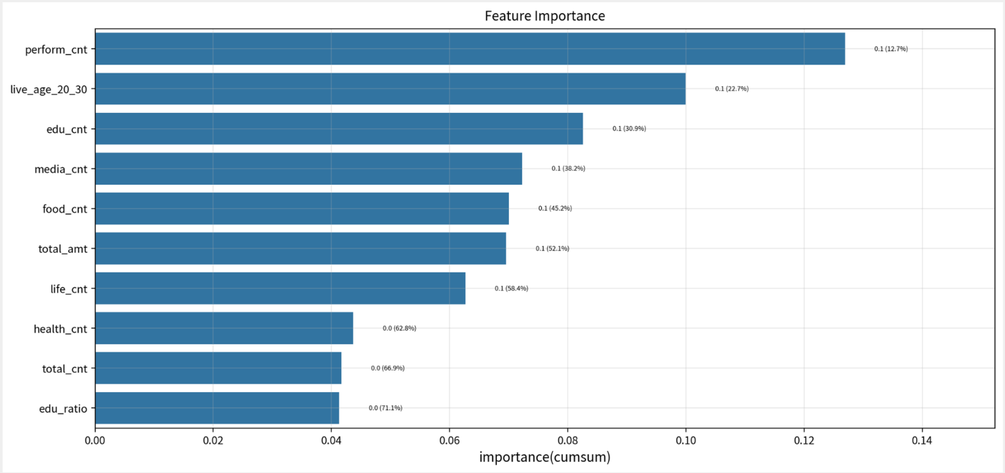
- **미성년층과 여성 소비는 특정 업종(건강·생활·교육)에 집중되는 경향이 있어, 경쟁 심화로 인해 창업위험 지수 상승에 일부 영향을 줄 수 있음**
- **해당 군집의 산업단지 여부는 다양한 업종의 확장을 이끌며 안정적인 수요가 창업위험 지수를 완화하는 요인으로 보임**

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

03. 군집별 창업 위험요인 색출

- **Feature Importance x SHAP Summary**
- 군집 별 창업위험에 영향을 미치는 주요 변수, 방향성 및 영향 강도 확인

Cluster 4



Feature Importance

Feature Importance (모델중요 변수 Top10)

상위 3개 영향 변수가 전체 변동성의 약 31% 밖에 설명 못함:

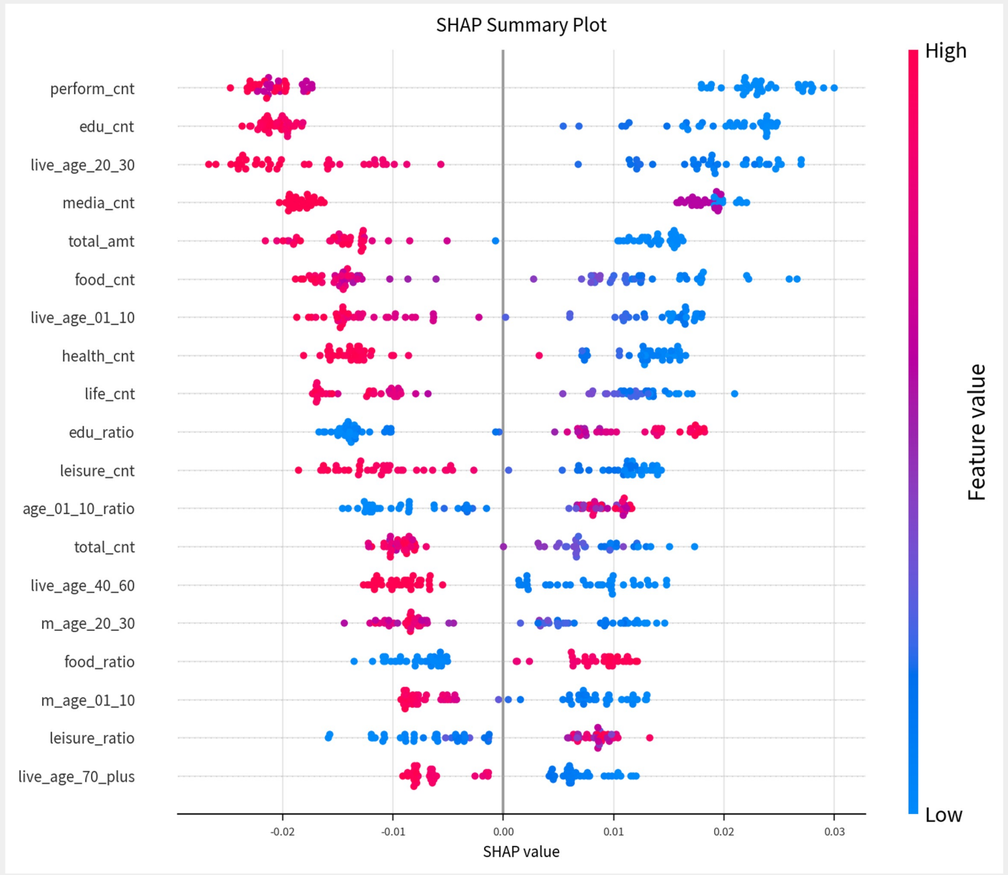
- ① 공연전시업 점포수(**0.127**) + ② 청년층 거주인구(**0.100**) + ③ 학문교육업 점포수(**0.083**) = **0.309**

→ 단일 변수의 영향 < 복합 요인 구조 → 영향 변수 분산, 상권 다양성 ↑

SHAP Summary (누적 기여도 80% 변수들)

상위 3개 영향 변수: ① 공연전시업 점포수, ② 학문교육업 점포수, ③ 청년층 거주인구

- **But SHAP 분포 폭 차이 작음 → 변수 간 영향력 차이, 영향 강도 ↓**



SHAP Summary

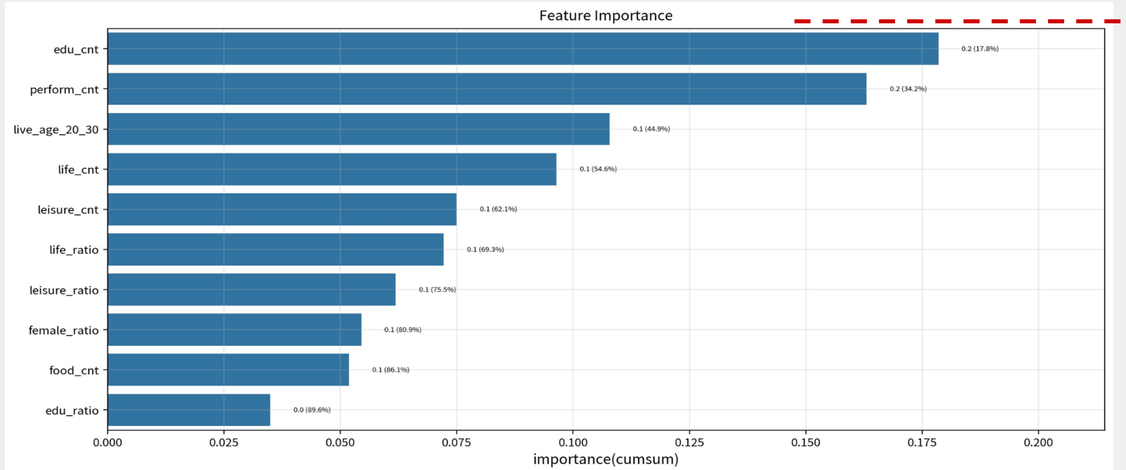
Cluster 4 특징:

- **전반적인 상권 밀도가 낮아 경쟁 강도는 제한적**
- **해당군집 특성상(농촌) 소비 수요의 제약으로 수익성 확보가 어렵고 최소한의 생활 인프라만을 유지(구조적 한계)**
- **변수들의 설명력이 전반적으로 낮아 특정 요인으로 규정하기 어려운 복합적인 구조를 보임.**

03. 군집별 창업 위험요인 색출

- Feature Importance x SHAP Summary

- 군집 별 창업위험에 영향을 미치는 주요 변수, 방향성 및 영향 강도 확인



Cluster 5

Feature Importance (모델중요 변수 Top10)

상위 3개 영향 변수가 전체 변동성의 약 45%를 설명함:

→ 학문·교육 점포 수(**0.178**) + 공연·전시 점포 수(**0.163**) + 20~30대 거주 인구(**0.108**) = **0.449**

SHAP Summary (누적 기여도 80% 변수들)

상위 3개 영향 변수:

① **학문·교육 점포 수** (edu_cnt)

- 영향력 제일 높음, **밀집 지역일수록 창업 위험 증가**

② **공연·전시 점포 수** (perform_cnt)

- **많을수록 창업 안전성 증가 경향 → 창업위험 완화**

③ **여가·오락 점포 수** (leisure_cnt)

- **많을수록 창업 안전성 증가 경향 → 창업위험 완화**

Cluster 5 특징 :

- **학문·교육 점포수 -> 해당 군집 특성상 낮은 인구 밀도로 수요층이 한정적이며, 이러한 특성은 특정 업종이 밀집되어 위험지수를 높이는 것으로 보임**
- **공연·전시/여가·오락 점포수 -> 여가/문화 콘텐츠 부족으로 방문객의 체류시간이 짧아져 상권의 성장을 제약하는 것으로 보임 (집객력 부재)**

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

03. 군집별 창업 위험요인 색출 - 분석 결과

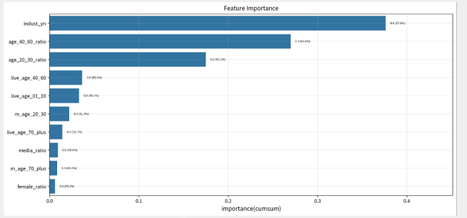
군집별 창업 위험 구조 및 설명 난이도 분석 결과

Cluster	위험 구조	모델 중요변수 합 (상위3개)	설명 복잡도
Cluster 0	산업입지 집중형	0.821	매우 쉬움
Cluster 3	유소년 집중형	0.748	쉬움
Cluster 5	문화·교육형	0.449	보통
Cluster 1	분산형	0.317	어려움
Cluster 4	분산형	0.309	어려움
Cluster 2	극단 분산형	0.259	매우 어려움

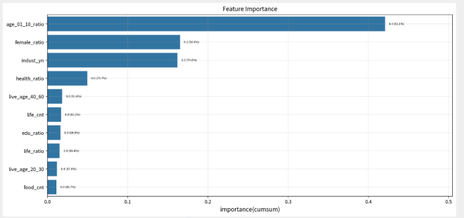
특정 변수 기반 구조 (Predictable)	부분 집중 구조 (Semi-predictable)	복합 분산 구조 (Unpredictable)
Cluster 0, 3	**Cluster 5**	**Cluster 1, 2, 4**
- 산업단지, 청소년인구 등 핵심변수 존재	- 교육·문화 상권 중심 영향	- 변수 영향 분산
- 창업 위험 예측 용이	- 중간 수준 예측 가능	- 창업 위험 설명 어려움

🚨**창업 위험**: 위험 수준보다 **위험 요인에 대한 설명**이 더 중요!!

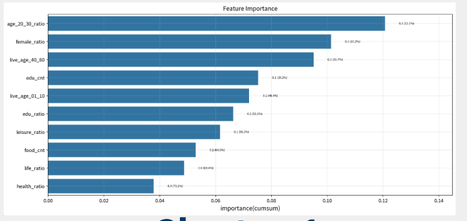
[Feature Importance]



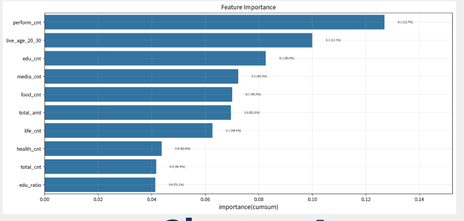
Cluster 0



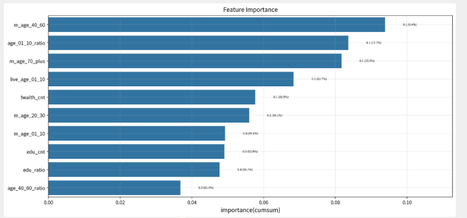
Cluster 3



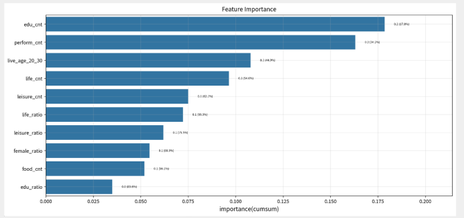
Cluster 1



Cluster 4



Cluster 2



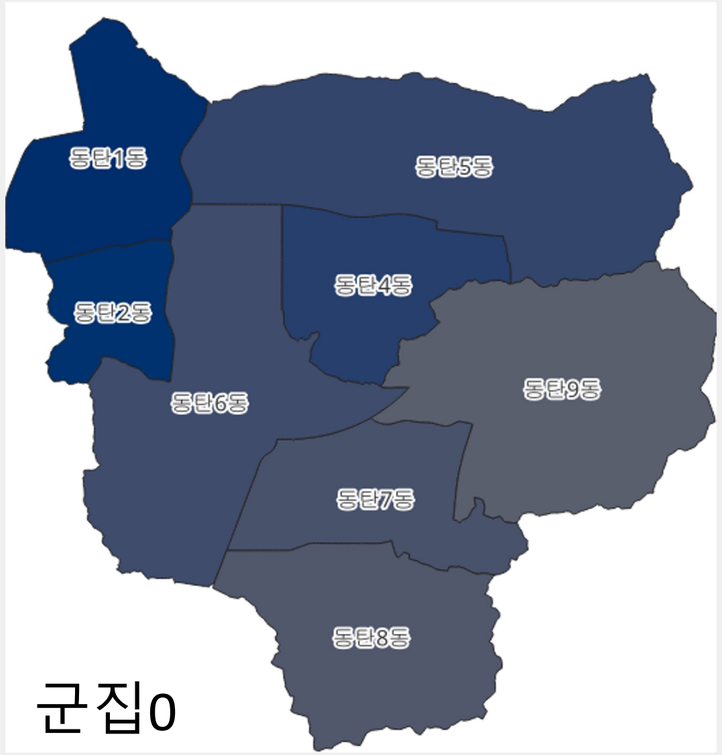
Cluster 5

- 특정 군집 (0, 3, 5)에서는 핵심변수 기반 예측이 가능하나 일부 군집 (1, 2, 4)에서는 복합 요인 구조로 인해 예측이 어려움

➡️ 창업 위험은 군집별로 서로 다른 결정 구조를 가짐

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

03. 군집별 창업 위험요인 색출 - 단순 요인 지역 창업 전략 시사점



군집0

군집3

군집5

[군집]	핵심 원인	창업 전략 시사점
군집 0 (동탄권)	**대기업이 포진한 산업단지&중장년층 소비비율 ➡️높은 임대료와 고정비, 고소득 직장인 多**	비교적 높은 충성도를 가지고 있는 중장년층 타겟 ➡️퀄리티 중심의 프리미엄 맞춤전략 추천 ex) 파인다이닝 식당
군집 3 (병점권)	**특정집단(미성년,여성)의 소비중심 ➡️일부업종(건강,생활,교육) 쏠림현상**	일부 업종의 경쟁 과열로 수익성 확보가 어려운 구조 ➡️단일업종의 중심 보다는 복합·결합형 다각화 전략 추천 ex) 에듀 아트 플레이
군집 5 (마도·송산권)	**여가/문화 등 콘텐츠 부족 ➡️유동인구 및 집객력의 부족현상**	방문객의 체류시간 부족으로 소비 확장의 연결을 제한하는 구조 ➡️사람들의 집객력을 늘릴수 있는 콘텐츠 추천 ex) 대형 테마 카페

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 복합 요인 구조 분석

➡️단일 변수로 설명이 어려운 복합 요인 구조의 군집을 대상으로
변수 간 상호작용을 고려한 창업위험 발생 메커니즘을 분석

1. 분석 배경·목적

- 군집별 창업위험 결정 요인은 서로 다른 구조를 보이고 일부 군집은 단일 변수보다 다중 요인이 결합된 복합 구조를 나타냄
- 복합 요인 구조를 가지는 군집의 창업 위험이 발생하는 조합형 영향 구조 및 패턴 확인 필요

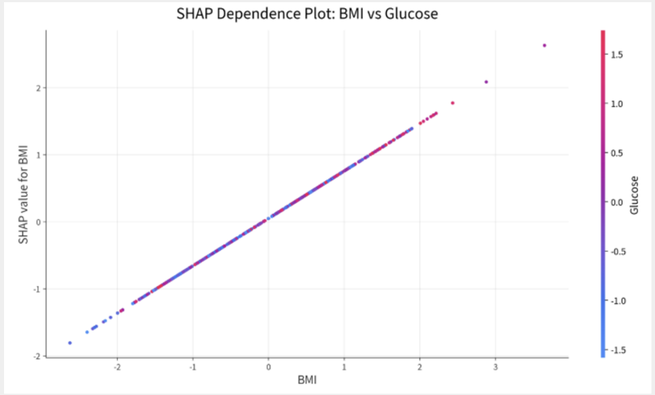
1. 분석 방법

- SHAP Dependence Plot을 활용하여 변수 간 상호작용 분석
- Force Plot을 통해 창업 위험 지수가 최대·최소 지역의 창업위험 결정 요인 해석

3. SHAP Dependence Plot 해석 방법

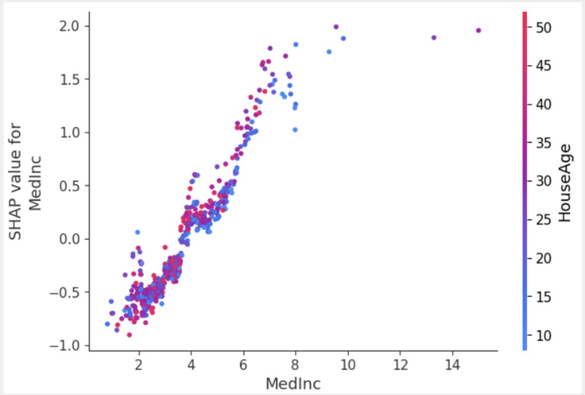
- x축의 값과 왼쪽 y축의 SHAP value, 그 때의 y축의 색을 기준으로 변화를 관찰

ex) 선형성 여부 (Linearity)



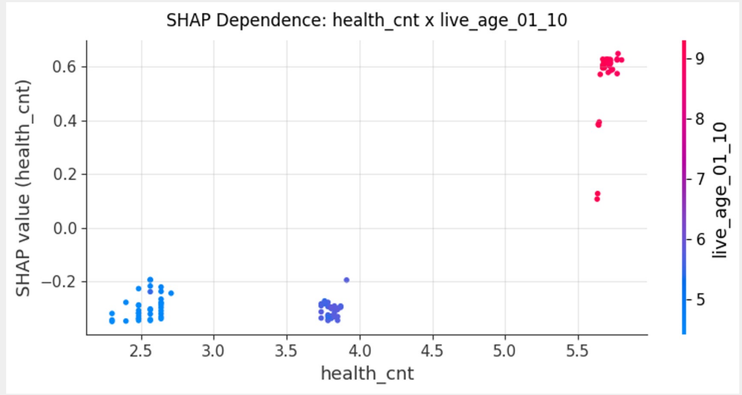
선형성을 띄는 Dependence plot

ex) 포화 여부 (Saturation)



일정 값 이후 변화가 없는 그래프

ex) 임계점·교호작용 여부 (Threshold·Interaction)



임계점 존재 및 색 분리가 일어난 그래프

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 군집 1 복합 요인 구조 분석

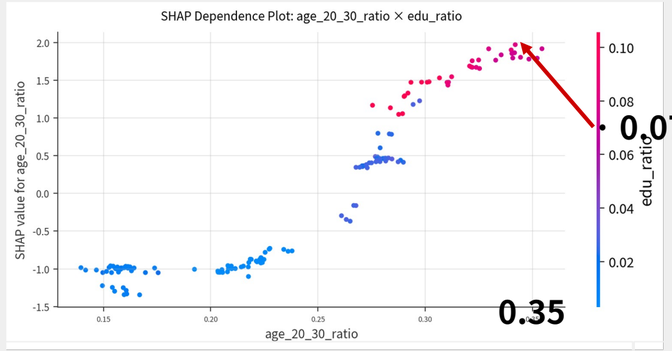
(군집 1 행정동 : 남양읍, 매송면, 비봉면, 새솔동)

1. 군집 1: 남양읍, 새솔동을 중심으로 한 신흥 주거지역

- 최근 아파트 중심 개발로 인해 인구 유입이 지속적으로 발생
- 젊은 인구와 가족 단위 거주 비중이 높은 특징이 존재함

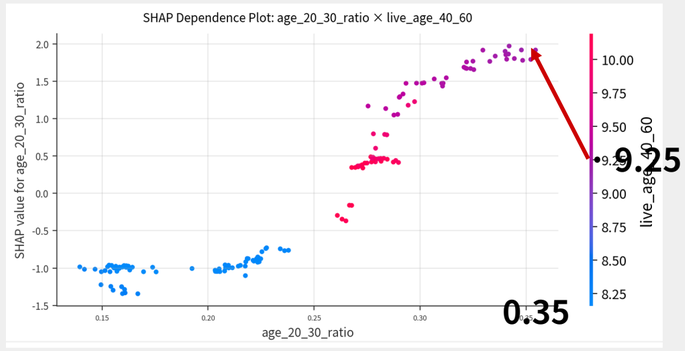
SHAP Dependence Plot으로 군집 1의 주요 변수와 관계를 확인할 설명변수 3가지:

청년층 소비비율 vs 교육업 소비비율



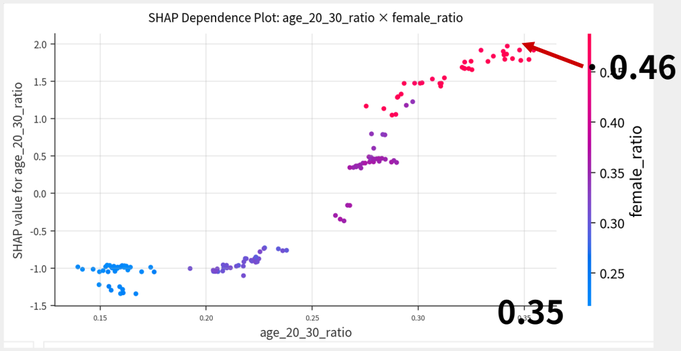
교육 소비비율 0.04 수준 이상에서 효과 급격히 강화

청년층 소비비율 vs 중장년층 거주인구



중장년층 거주인구 9.75 수준 이상에서 효과 급격히 강화

청년층 소비비율 vs 여성 소비비율



여성 소비비율 0.37 수준 이상에서 효과 급격히 강화

- **20~30대 소비비율은 창업위험지수에 양(+)의 방향으로 작용**
- **다만 그 효과는 교육 소비비율 ≒ 0.07, 40~60대 거주인구 ≒ 9.25, 여성 소비비율 ≒ 0.46 조건에서 더 강하게 발현됨**
- **→ 군집1의 창업위험지수:**
  청년층 소비비율의 단독 효과는 제한적, **교육·중장년·여성 소비와 결합 시 창업 위험이 급격히 증가하는 구조**

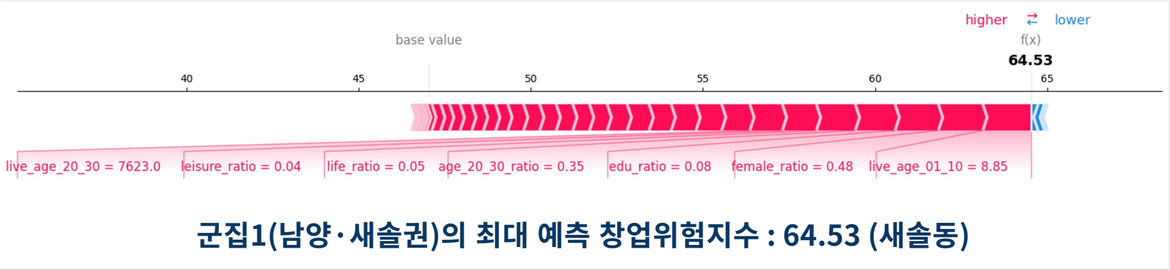
➡️ **군집 1 구조: 수요 확대가 특정 소비군에 집중되면서 동일 업종 진입이 증가하고, 결과적으로 경쟁이 과열되는 구조**

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 군집 1 복합 요인 구조 분석

사례 검증 (Force Plot)

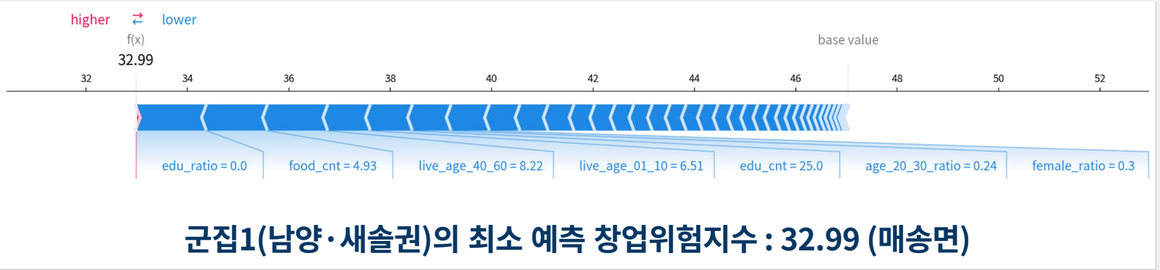
➡️군집 1의 최대 창업위험지수를 가진 지역 : 새솔동



군집1(남양·새솔권)의 최대 예측 창업위험지수 : 64.53 (새솔동)

1. **새솔동**: prediction = 64.53
   - 군집 1 평균 창업위험지수(48.18)보다 **약 16.35 높게** 예측됨
1. 예측값을 올린 변수 :
   - **미성년층 거주인구 (8.85)**: 평균(7.07) 대비 약 **+1.78**
     → 창업위험지수 **+1.4**
   - **여성 소비비율 (0.48)**: 평균(0.34) 대비 약 **+0.14**
     → 창업위험지수 **+1.3**
   - **학문교육업 소비비율 (0.08)**: 평균(0.034) 약 **+0.046**
     → 창업위험지수 **+1.3**
   - **청년층 소비비율 (0.35)**: 평균(0.23) 대비 약 **+0.12**
     → 창업위험지수 **+1.2**

➡️군집 1의 최소 창업위험지수를 가진 지역 : 매송면



군집1(남양·새솔권)의 최소 예측 창업위험지수 : 32.99 (매송면)

1. **매송면**: prediction = 32.99
   - 군집 1 평균 창업위험지수(48.18)보다 **15.19 낮게** 예측됨
1. 예측값을 내린 변수 :
   - **학문교육업 소비비율 (0.0):** 평균(0.034) 약 **-0.034**
     → 창업위험지수 **-1.2**
   - **중장년층 거주인구 (6.51)**: 평균(8.98) 대비 약 **-2.47**
     → 창업위험지수 **-1.1**
   - **청년층 소비비율 (0.24)**: 평균(0.23) 대비 약 **+0.01**
     → 창업위험지수 **-0.6**
   - **여성 소비비율 (0.3):** 평균(0.34) 대비 약 **-0.04**
     → 창업위험지수 **-0.5**

➡️ 주요 변수들이 개별적으로 작용하기 보다, 높은 수준에서 동시에 나타날 때 창업위험이 급격히 증가하는 구조 확인
➡️ 다수의 소비지표가 동시에 높은 수준을 보이며 상호작용에 의해 위험이 증폭되는 구조

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 군집 2 복합 요인 구조 분석

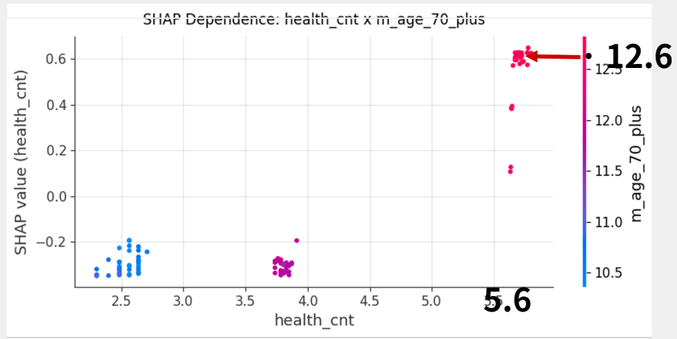
(군집 2 행정동 : 양감면, 팔탄면, 향남읍)

2. 군집 2: 고령 인구와 중장년층 소비 비중이 높은 생활형 상권

- 특히 향남 제약 공단의 산업단지 근로자와 지역 거주 인구가 함께 분포하며 의료 수요가 지속적으로 발생하는 구조를 보임

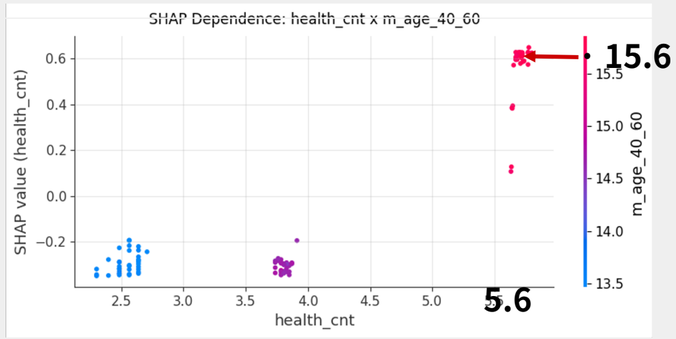
SHAP Dependence Plot으로 군집 2의 주요 변수와 관계를 확인할 설명변수 3가지:

의료 점포 수 vs 노년층 유동인구



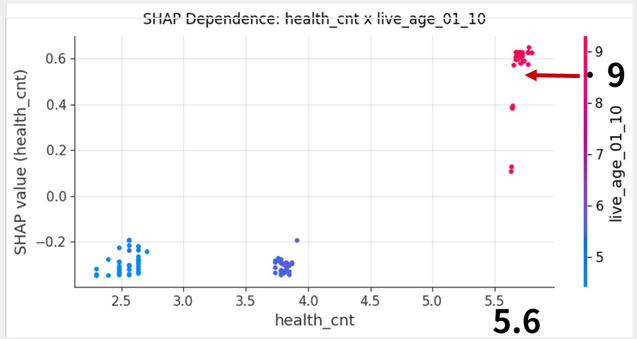
노년층 유동인구가 약 12.0 수준일 때 양 전환

의료 점포 수 vs 중장년층 유동인구



중장년층 유동인구 값 약 15.0수준일 때 양 전환

의료 점포 수 vs 미성년층 거주인구



미성년층 거주인구가 약 8 수준일 때 양 전환

- 의료 점포 수는 창업위험지수에 양(+)의 방향으로 작용
- 다만 그 효과는 노년층 유동인구 ≒ 12.6, 중장년층 유동인구 ≒ 15.6, 미성년층 거주인구 ≒ 9 조건에서 강하게 발현됨
- → 군집2의 창업위험지수:
  의료 점포 수의 영향은 특정 연령층 (중·노년) 유입이 일정 수준 이상일 때 의료 중심 수요가 강화되며, 업종 편중 구조가 형성됨

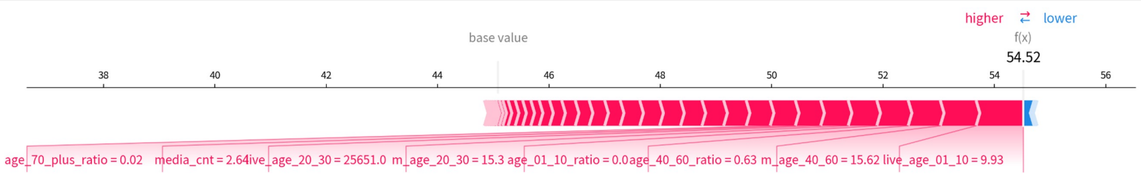
➡️ 군집 2 구조: 수요가 특정 업종에 집중됨에 따라 타 업종 진입 시 수요 확보가 어려운 구조

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 군집 2 복합 요인 구조 분석

사례 검증 (Force Plot)

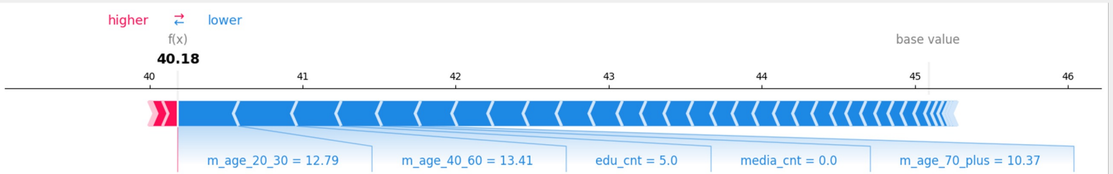
➡️군집 2의 최대 창업위험지수를 가진 지역 : 향남읍



군집2(향남권)의 최대 예측 창업위험지수 : 54.52 (향남읍)

1. **향남읍**: prediction = 54.52
   - 군집 2 평균 창업위험지수(45.22)보다 **약 9.3 높게** 예측됨
1. 예측값을 올린 변수:
   - **미성년층 거주인구 (9.93):** 평균(6.42) 대비 약 **+3.51**
     → 창업위험지수 **+0.8**
   - **중장년층 유동인구 (15.62):** 평균(14.72) 대비 약 **+0.9**
     → 창업위험지수 **+0.7**
   - **의료건강 점포 수 (5.63):** 평균(4.09) 대비 약 **+1.54**
     → 창업위험지수 **+0.6**
   - **청년층 유동인구 (15.3):** 평균(14.01) 대비 약 **+1.29**
     → 창업위험지수 **+0.5**

➡️군집 2의 최소 창업위험지수를 가진 지역 : 양감면



군집2(향남권)의 최소 예측 창업위험지수 : 40.18 (양감면)

1. **양감면**: prediction = 40.18
   - 군집 2 평균 창업위험지수(45.22)보다 약 **5.04 낮게** 예측됨
1. 예측값을 내린 변수:
   - **청년층 유동인구 (12.79):** 평균(14.01) 대비 약 **-1.22**
     → 창업위험지수 **-0.4**
   - **중장년층 유동인구 (13.41):** 평균(14.72) 대비 약 **-1.31**
     → 창업위험지수 **-0.4**
   - **노년층 유동인구 (10.37):** 평균(11.72) 대비 약 **-1.35**
     → 창업위험지수 **-0.3**
   - **의료건강 점포 수 (2.56):** 평균(4.09) 대비 약 **-1.53**
     → 창업위험지수 **-0.2**

➡️ 연령대별 유동·거주 인구와 의료 점포수가 결합되면서 창업위험이 상승하는 구조 확인
➡️ 특정 연령층 수요 집중에 의해 업종 구조가 단일화되는 고위험 상권

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 군집 4 복합 요인 구조 분석

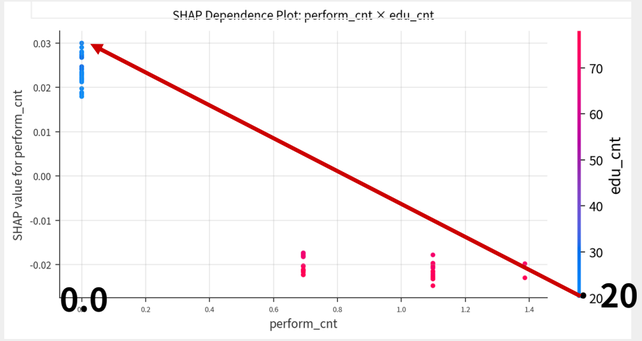
(군집 4에 속한 행정동 : 우정읍, 장안면)

3. 군집 4: 농촌 및 산업 기반 지역

- 소규모 산업단지와 농업 위주의 지역으로 소비를 유도하는 시설이 부족한 특징이 존재
- 전형적인 생활 및 문화 인프라가 부족한 저밀도 상권의 특징이 나타남

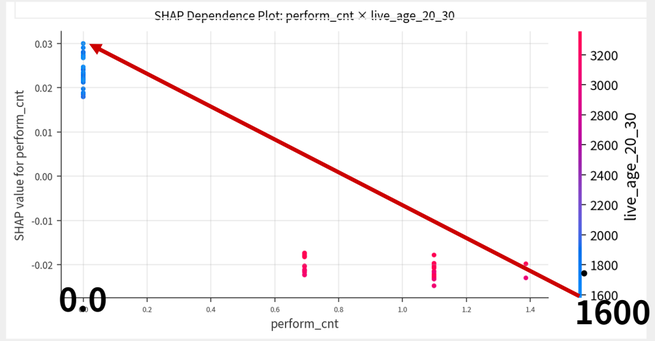
SHAP Dependence Plot으로 군집 4의 주요 변수와 관계를 확인할 설명변수 3가지:

공연 점포 수 vs 교육 점포 수



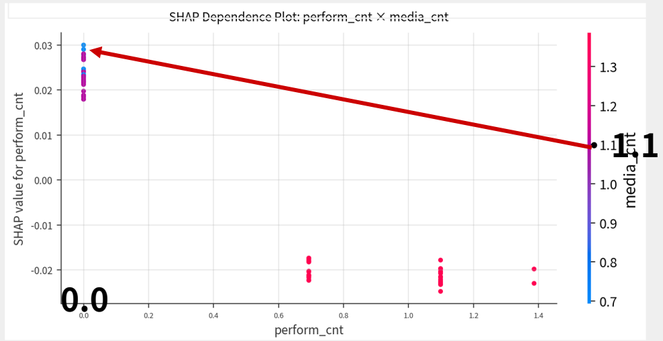
교육 점포 수가 약 60개 수준일 때 음 전환

공연 점포 수 vs 청년층 거주인구



청년층 거주인구 값 약 3000명 수준일 때 음 전환

공연 점포 수 vs 미디어 점포 수



미디어 점포 수가 약 1.2 수준일 때 음 전환

- **공연 점포 수는 소비 인프라가 일정 수준 이하일 경우 오히려 위험 요인으로 작용**
- **→ 군집4의 창업위험지수:**
  소비 인프라(교육·미디어·청년층)가 임계수준(threshold)을 충족하지 못할 경우만 공연 점포의 위험 증가 효과가 나타나는 조건부 구조

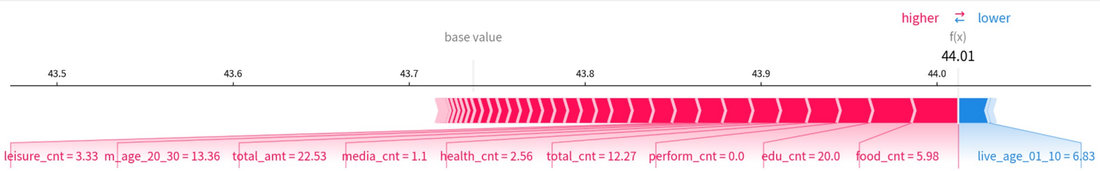
➡️ **군집 4 구조: 수요 기반이 부족한 상태에서 공급이 형성되어 구조적으로 창업 실패 위험이 높은 지역**

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 군집 4 복합 요인 구조 분석

사례 검증 (Force Plot)

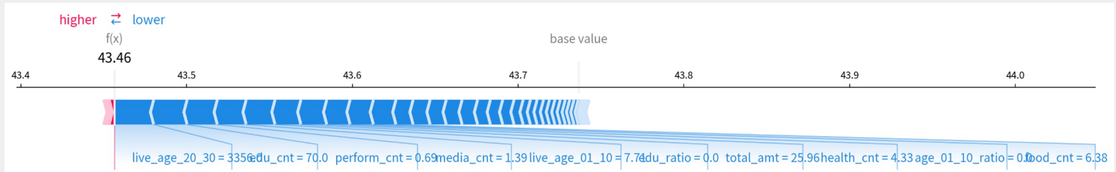
➡️군집 4의 최대 창업위험지수를 가진 지역 : 장안면



군집4(우정·장안권)의 최대 예측 창업위험지수 : 44.01 (장안면)

1. **장안면**: prediction = 44.01
   - 군집 4 평균 창업위험지수(43.71)보다 **약 0.3 높게** 예측됨
1. 예측값을 올린 변수:
   - **교육업 점포 수 (20.0):** 평균(54.48) 대비 약 **-34.48**
     → 창업위험지수 **+0.03**
   - **공연 점포 수 (0.0):** 평균(0.57) 대비 약 **-0.57**
     → 창업위험지수 **+ 0.02**
   - **미디어 점포 수 (1.1):** 평균(1.1)과 **동일**
     → 창업위험지수 **+0.02**
   - **총 소비액 (22.53):** 평균(22.53)과 **동일**
     → 창업위험지수 **+0.01**

➡️군집 4의 최소 창업위험지수를 가진 지역 : 우정읍



군집4(우정·장안권)의 최소 예측 창업위험지수 : 43.46 (우정읍)

1. **우정읍**: prediction = 43.46
   - 군집 4 평균 창업위험지수(43.71)보다 약 **0.25 낮게** 예측됨
1. 예측값을 내린 변수:
   - **학문교육업 점포 수 (70):** 평균(54.48) 대비 약 **+15.52**
     → 창업위험지수 **-0.02**
   - **공연 점포 수 (0.69):** 평균(0.57) 대비 약 **+0.12**
     → 창업위험지수 **-0.02**
   - **미디어 점포 수 (1.39):** 평균(1.1) 대비 약 **+0.29**
     → 창업위험지수 **-0.01**
   - **총 소비액 (25.96):** 평균(22.53) 대비 약 **+3.43**
     → 창업위험지수 **-0.01**

➡️군집 내 지역 간 창업위험지수의 차이는 크지 않으며 전반적으로 유사한 저수요 구조를 공유
➡️개별 변수의 영향보다는 인프라 부족 상태 자체가 창업위험을 결정하는 구조

I . 분석 개요
II . 분석 기획
III . 분석 결과
IV . 결론

04. Case Study - 복합요인지역의 시사점 및 창업 전략

“군집 1, 2, 4는 변수의 단순 영향이 아닌, 임계치(threshold)와 상호작용(interaction)에 의해 위험 구조가 결정됨”

군집	대표 지역	위험 유형	특징	위험 발생 방식	핵심 원인	창업 전략
군집 1 (남양·새솔권)	남양, 새솔동	과열형	소비 다양, 수요 많음	경쟁 과잉	**수요↑ → 창업 쏠림** **→ 경쟁 과열**	✅ 경쟁이 과열된 지역이므로 차별화 필수 → 20~30대 여성과 교육 소비를 동시 타겟 **ex)** 키즈카페+교육프로그램, 디저트 카페
군집 2 (향남권)	향남, 양감면	집중형	특정 업종 수요	업종 쏠림	**특정 업종(의료) 집중** **→ 경쟁 심화**	✅ 동일 업종 회피 → 연관 업종 확장 **ex)** 건강식 식당, 병원 옆 대기형 카페
군집 4 (우정·장안권)	우정, 장안면	저공급형	인프라 부족	공급 부족	**소비 인프라 부족** **→ 인프라 형성 실패**	✅ 기초 수요 확보 이전에는 신규 창업보단 생활 인프라 구축이 선행되어야 하는 지역

Ⅰ. 분석 개요
Ⅱ. 분석 기획
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 결론

Ⅳ. 결론

Conclusion and Application

01. 분석 목적에 대한 결과 요약

지역 별 창업 위험 수준 차이가 존재하는가?

데이터 기반

- 지역별 창업위험지수 비교 결과, 군집 별 창업위험 수준이 통계적으로 유의한 구조적 차이를 보임
- 군집 별 모델 설명 가능성이 상이하게 나타남

지역 별 창업 위험 요인은 다르게 나타나는가?

데이터 기반

- Feature Importance, SHAP Summary, SHAP Dependence 분석 결과 산업단지 여부, 인구 구조, 업종 구성, 교호작용 등 동일 변수 라도 군집 별로 영향 방향 및 강도가 다르게 작용함

해석

- 창업 위험은 단일 요인이 아닌 **지역별 수요·공급 구조 및 인구 특성의 결합 효과로 결정됨**

창업 위험 수준이 높은 지역과 낮은 지역은 어떤 차이가 있나?

데이터 기반

- 고위험 지역: 수요 대비 공급 과잉
- 저위험 지역: 시장 미성숙 or 소비 기반 부족

해석 및 시사점

- 저위험 ≠ 좋은 창업지
  → 수요 부족 가능성 존재
- 고위험 ≠ 나쁜 창업지
  → 수요가 이미 충분하다는 의미
- ∴ **창업 입지 판단 시** 위험 수준 뿐 아니라 **수요 구조와 상권 특성도 함께 고려해야 함**

01. 분석 목적에 대한 결과 요약

4.인구 구조와 상권 구조가 결합(상호작용될 때 창업 위험이 변화하는가?

패턴 1 **(군집 1): 수요 증가 → 경쟁 과열**

- 젊은 인구 + 가족 단위 → 소비 증가
- 교육·생활 업종 집중 → 창업 유입 증가

수요 증가 → 동일 업종 진입 증가 → 경쟁 심화 → 생존률 하락

패턴 2 **(군집 2): 특정 업종 집중 → 경쟁 심화**

- 고령 + 중장년 → 의료 수요 증가
- 의료 업종 집중 발생

수요가 특정 업종에 쏠림 → 수요 분산 실패 → 경쟁 심화

패턴 3 **(군집 4): 수요 자체 부족 → 상권 미형성**

- 저밀도 + 인프라 부족
- 소비/여가/문화 시설 부족

수요 부족 → 매출 미달 → 구조적 폐업 위험 증가

∴ 수요 자체보단 수요·공급의 불균형 패턴에서 창업위험 발생

5.지역별 창업 위험 구조를 기반으로 적합한 창업 전략은 무엇인가?

(지역별 상권 특성에 따른 차별화된 창업 전략 제시)

1. **혼합형(군집0): 산업단지 기반 상권**

   지자체: 직장인·청년층 소비 → 야간·외식·생활 소비 인프라 창업 지원

   개인: 중장년 안정 소비기반 업종(ex. 가족·키즈 타겟 전문) 창업 추천

2. **집중형(군집3): 미성년층·여성 소비 중심 상권**

   지자체: 특정 소비군(미성년층·여성)의 편중 완화를 위한 업종 다양화 유도

   개인: 타겟 세분화 전략 추천 (ex. 키즈카페, 웰니스 등)

3. **저수요형(군집5): 저밀도·체류시간 부족 상권**

   지자체: 방문 유도형 상권 개발 및 접근성 개선

   개인: 목적형 소비 + 체류시간 증가 업종 추천 (ex. 체험형 컨텐츠, 지역 특화 맛집)

∴ 군집별 창업 전략은 변수 영향 구조에 기반해야 함

01. 분석 목적에 대한 결과 요약

1. 군집별 창업위험 결정 구조 차이

- 창업위험은 단일 요인이 아닌 군집별 창업위험 결정 메커니즘이 상이함
- 지역 특성 및 상권 구조에 따라 영향 변수와 중요도 상이
- 일부 군집(1, 2, 4)에서는 단변수의 영향 보다는 비선형성, 임계값, 상호작용에 의한 위험 결정 구조를 보임

💡**획일적 창업 전략 적용 불가, 군집별 맞춤 전략 필요**

1. 모델 신뢰도

- 실제값 vs 예측값 오차 **평균 ± 0.2 수준**
- 전 군집에서 안정적인 예측 성능 확인

💡**창업 위험 진단 모델로 활용 가능**

1. 군집 유형별 구조적 특징

- **Cluster 0** : 인구 구조 영향이 크고 평균 대비 높은 창업위험을 보이는 고위험 상권 (**평균 대비 +12%**)
- **Cluster 3** : 특정 연령대(미성년)와 성별비율 중심의 편향된 인구구조
- **Cluster 5** : 콘텐츠 부족으로 인한 유동인구의 이탈 多
- **Cluster 1, 2, 4** : 복합 요인 군집 → 특정 변수 중심의 단독 해석보다는 타 변수와의 상호작용에 의해 조절되는 구조

➡️ **창업 위험은 입지, 인구구조, 소비패턴이 결합된 구조적 문제이며 데이터 기반 군집별 전략이 창업 성공의 핵심**

02. 시사점 및 활용방안

공공 행정 및 정책

- **리소스 최적화**
  지원이 절실한 '위험 지역'과 자생력이 있는 '안정 지역'을 구분하여 행정 인력과 예산을 효율적으로 배분하는 근거로 활용

- **정책 타당성 입증**
  정책 시행 전후를 비교할 때 정책 효과에 대한 정량적 평가 시 활용

- **인센티브 정책 수립**
  창업위험지수가 높은 업종을 이미 창업한 사람들을 대상으로 지역화폐 확대 및 고용유지 지원금 지원 정책수립 시 참고 지표로 활용

민간 비즈니스 및 금융

- **금융 서비스 연계**
  위험 지수가 낮은 업종 창업 시 대출 금리 우대 정책의 참고 자료로 활용

- **프랜차이즈 본사 전략**
  가맹점 출점 부지를 선정할 때 본사 평판 리스크(가맹점 폐업) 관리 목적으로 위험 지수가 낮은 곳 선별할 때 참고 지표로 활용

지역 생태계 육성

- **맞춤형 컨설팅 매칭**
  군집별 주요 위험요인(SHAP 기반)을 반영한 맞춤형 창업 컨설팅 제공

- **선순환 구조 구축**
  과밀 업종은 피하고, 지역 내 부족한 업종의 창업을 유도하여 화성시 내 수요·공급 불균형 구조를 해소하는 근거로 활용

03. 한계 및 확장

데이터의 한계

1. 이미 지나간 2025년 과거 데이터를 2025년 창업위험지수의 예측 데이터로 사용

   → **“예측” 보다는 “설명+검증” 중심 모델**임 (2026년 데이터 확보 불가 이슈)

1. 2025년 기준 영향요인은 2026년 기준 영향요인과 다를 수 있음 (이벤트에 약한 시계열 데이터의 한계)

   → **2026년의 구조적 변화를 반영 못함 → 미래 정책 제안에 근거 되는 평가 기준으로 활용하기에는 한계 존재**

1. SHAP 분석이 모델 예측값의 설명 도구로서는 유용하지만, 모델이 예측한 결과에 대한 설명이라는 한계

   → **모델 의존성 존재, 해석 과신의 위험 多**

발전가능성 & 확장

1. 현재 연구를 **변수 선택의 타당성, 모델 구조, 위험 요인이 검증된 pilot model**로 **후속 연구에 활용**

   + 시차변수를 활용한 **“$x_{t-1} \rightarrow y_t$“ 구조로 전환**한 **실질적 미래 예측 모형으로 확장**

1. 정책, 지역개발 등의 **외생 충격 변수 추가 → 구조변화의 반응성을 보완한 모델**로 후속 연구에 활용

2. 향후 **다중모델의 결과와 비교**를 통한 **설명 결과의 강건성 확보 + 회귀분석·DID·Event Study 등의 보조 인과분석 활용 → 현실 세계의 인과관계를 입증하는 분석으로 확장**

04. 참고자료

참고 문헌

[1] Jin, S.; Lee, M. Analysis of Factors Affecting the Closure Rate of Small Businesses in Seoul Using Macroeconomic Variables. *J. SME Entrep.* **2024**, *44*, 31–?.
[2] Cressy, R. Why Do Most Firms Die Young? *Small Bus. Econ*. **2006**, *26*, 103–116.
[3] Lee, A.; Hwang, N.; Yang, J.; Ahn, Y. *An Analysis of Poverty Status and Social Security Policy for Self-Employed Households*; Korea Institute for Health and Social Affairs: Sejong, 2019.
[4] OECD. *Financing SMEs and Entrepreneurs*; OECD Publishing: Paris, 2020.
[5] OECD. *OECD Economic Surveys: Korea*; OECD Publishing: Paris, 2024.
[6] Fritsch, M.; Mueller, P. Effects of New Business Formation on Regional Development over Time. *Reg. Stud.* **2004**, *38*, 961–975.
[7] Porter, M. E. Clusters and the New Economics of Competition. *Harv. Bus. Rev.* **1998**, *76*, 77–90.
[8] Audretsch, D. B. *Innovation and Industry Evolution*; MIT Press: Cambridge, MA, 1995.
[9] Hwaseong Chamber of Commerce and Industry. *Hwaseong Industrial and Economic Overview*; HCCI: Hwaseong, 2024.
[10] Hwaseong City. *Hwaseong Industrial and Economic Statistics*; Hwaseong City: Hwaseong, 2023.
[11] Hwaseong Special City Council. *Statement on Industrial Development and Corporate Attraction in Dongtan 2 New Town*; Hwaseong Special City Council: Hwaseong, 2025.
[12] Economy Segye. Semiconductor City Status Strengthened by Hwaseong City. *Economy Segye*, 2026.
[13] 경기도시장상권진흥원. (n.d.). 상권영향분석서비스. https://sbiz.gmr.or.kr
[14] Coad, A. (2014). Death is not a success: Reflections on business exit. *Small Business Economics*, 42(1), 1–6.
[15] 통계청. (2024). 기업생멸행정통계. https://kosis.kr
[16] Shane, S. (2008). *The Illusions of Entrepreneurship*. Yale University Press.

데이터 출처

ECOS
경기데이터드림
공공데이터포털
산업입지정보시스템
브이월드

활용 도구

Ⅰ. 분석 개요
Ⅱ. 분석 기획
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 결론

Thank you.

Q&A session will be preceeded

Ⅰ. 분석 개요
Ⅱ. 분석 기획
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 결론

Q&A

Any questions will be welcomed.